

OPTO-ÉLECTRONIQUE

Travaux Pratiques

Semestre 5

Notions et Protocoles

Protocoles

- ▶ Calculer la **résistance de protection** d'une diode (LED)
- ▶ Tracer la **caractéristique statique** d'un dipôle
- ▶ Tracer la **réponse indicielle** d'un système linéaire
- ▶ Tracer la **réponse en fréquence** d'un système linéaire (**gain** et **phase**)
- ▶ Mesurer la **bande passante** d'un système linéaire

Notions

- ▶ Réseaux et Dipôles
- ▶ Systèmes linéaires et Superposition
- ▶ Capteurs
- ▶ Diode, LED et photodiode
- ▶ Photodétection
- ▶ Amplificateur Linéaire Intégré / Principe et montages de base
- ▶ Amplificateur Linéaire Intégré / Modélisation et rebouclage
- ▶ Régime Harmonique
- ▶ Filtrage / Analyse harmonique / Ordre 1
- ▶ Filtrage / Analyse harmonique / Ordre 2
- ▶ Systèmes bouclés simples / Exemple du transimpédance

Ce document est disponible au format électronique sur le site du LEnSE - <https://lense.institutoptique.fr/> dans la rubrique Année / Première Année / Opto-Electronique S5 / TP / Bloc Photodétection / Notions et Protocoles.



© 2025 by LEnSE-IOGS

Calculer la résistance de protection d'une diode (LED)

Les **diodes** sont des **composants non linéaires** capables de **laisser passer du courant dans une direction**. Il n'existe cependant **aucune limitation naturelle de ce courant** si ce n'est la destruction du composant par effet Joule. Le fabricant donne alors une intensité maximale à ne pas dépasser (ou une puissance maximale que le composant peut dissiper) pour conserver les propriétés initiales du composant.

Afin de limiter ce courant, qu'on nommera i_F (F pour *Forward* ou direct), il est **indispensable** d'ajouter une **résistance de protection** en série avec une LED comme dans le schéma de la figure 1.

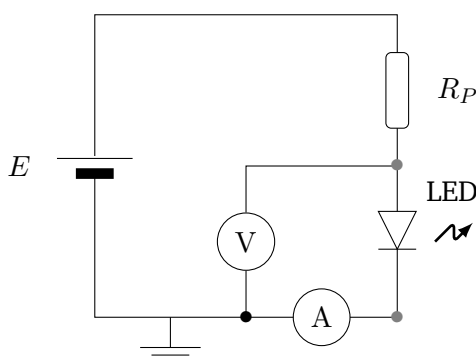


FIGURE 1 – Schéma du circuit de protection d'une LED.

Caractéristiques importantes

I_{Fmax} ou P_{max} : courant direct maximal admissible par la diode, ou puissance maximale que le composant peut dissiper.

V_F : tension directe lorsque la diode est parcourue par un courant.

Équations autour du montage

$$u_e = u_d + u_R \text{ et } u_R = R_P * i_F$$

$$u_e = u_d + R_P * i_F$$

On obtient alors $i_F = \frac{u_e - u_d}{R_P}$

Le courant i_F est maximal lorsque la diode est passante. On pourra faire l'hypothèse, dans ce cas, que la tension u_d à ces bornes vaut V_F .

Ainsi, l'équation précédente devient : $i_F = \frac{u_e - V_F}{R_P}$

Le but est que le courant i_F soit toujours inférieur à I_{Fmax} , on obtient alors l'inégalité suivante :

$$\frac{u_e - V_F}{R_P} < I_{Fmax}$$

Calcul de la résistance de protection minimale

L'inégalité précédente donne :

$$R_P > \frac{u_e - V_F}{I_{Fmax}}$$

Tracer la caractéristique statique d'un dipôle

En électronique, la caractéristique statique d'un dipôle correspond à la relation mathématique $i = f(u)$ qu'il existe entre la différence de potentiel u à ses bornes et le courant i le traversant, dans des conditions statiques, c'est-à-dire lorsque ces deux grandeurs ne sont pas dépendantes du temps.

Il existe deux méthodes principales pour caractériser statiquement un dipôle :

- **une méthode manuelle**, qui permet de tracer point à point cette courbe, en faisant varier u aux bornes du dipôle et en mesurant u et i pour un certain nombre de points,
- **une méthode automatique**, qui permet d'obtenir de manière plus rapide une allure de la caractéristique statique sur un oscilloscope.

Exemple de résultats

La figure 2 présente un exemple de résultats obtenus pour une LED jaune classique (5 mm).

La caractéristique manuelle a été tracée à l'aide d'un multimètre *Fluke 45* (en mode DC pour mesurer le courant et la tension) et en insérant une résistance R_P de $150\ \Omega$ (voir circuit de mesure en figure 3).

La caractéristique automatique a été mesurée à l'aide d'un oscilloscope *Voltcraft DSO1084F*. Une résistance de protection R_P de $150\ \Omega$ a été choisie ainsi qu'une résistance R_I de $10\ \Omega$ (voir circuit de mesure en figure 4). Un signal triangulaire de fréquence de 10 Hz et d'amplitude crête à crête de 5 V a été appliqué sur l'ensemble du circuit.

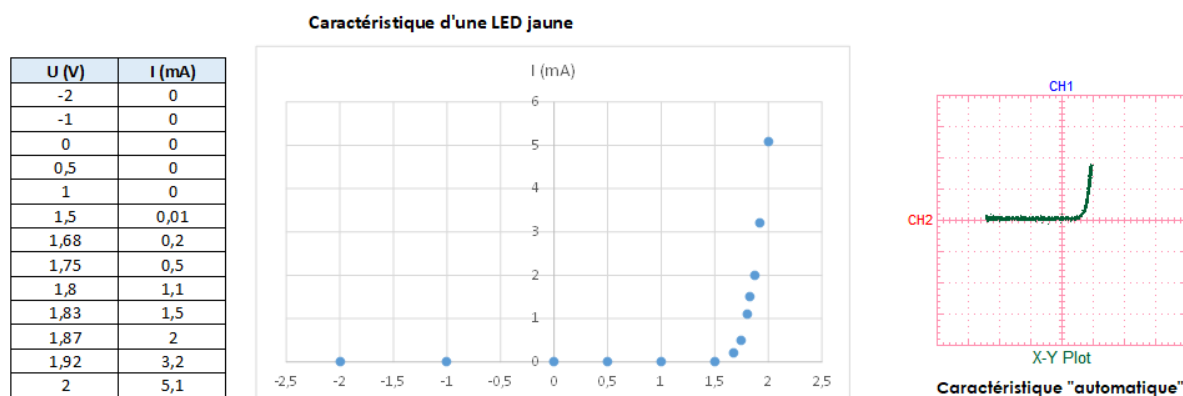


FIGURE 2 – Résultats de mesure de la caractéristique statique d'une LED jaune. Tableau et courbe obtenus par la méthode manuelle (à gauche). Capture d'écran d'oscilloscope obtenue par la méthode automatique (calibre de 1V/carreau en horizontal et de 100mV/carreau en vertical).

Caractéristique Manuelle

Une première méthode pour pouvoir **tracer la caractéristique statique** $i = f(u)$ d'un dipôle est de faire varier la différence de potentiel à ses bornes de manière statique (i.e. très lente) et de mesurer la différence de potentiel u aux bornes du dipôle, à l'aide d'un voltmètre, et le courant i le traversant, à l'aide d'un ampèremètre, point par point.

Pour **faire varier la différence de potentiel** aux bornes du dipôle, on pourra prendre une **alimentation stabilisée réglable**.

Pour **mesurer la différence de potentiel** aux bornes du dipôle, on pourra utiliser un multimètre en mode **voltmètre** câblé en parallèle du dipôle.

Pour **mesurer le courant** traversant le dipôle, on pourra utiliser un multimètre en mode **ampèremètre** câblé en série avec le dipôle.

Circuit de mesure

On donne le schéma de la figure 3 pour mesurer à la fois le courant et la différence de potentiel aux bornes d'un dipôle (ici une LED).

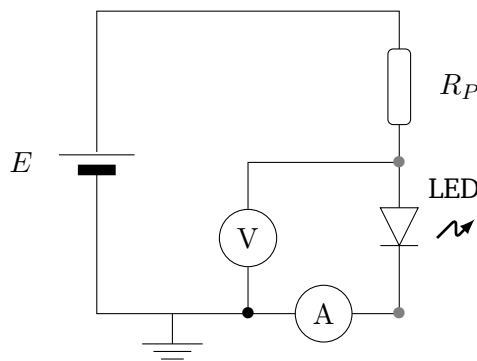


FIGURE 3 – Schéma du circuit de mesure de la caractéristique statique par la méthode manuelle. Le dipôle à caractériser est ici représenté par une LED. La résistance R_P est une résistance de protection permettant de limiter le courant dans le dipôle à caractériser.

Méthode de mesure

On mesure à la fois le courant, à l'aide de l'ampèremètre branché en série, et la différence de potentiel aux bornes de la LED, à l'aide d'un voltmètre branché en parallèle.

On fait alors varier le potentiel de la source de tension E , pour relever, pour plusieurs points, les valeurs du courant (A) et de la différence de potentiel (V).

La plupart des multimètres permettent d'afficher simultanément la tension et le courant continu.

Les points peuvent ensuite être enregistrés dans un fichier de tableur (type Excel ou Calc). Cet outil logiciel permettra par la suite de tracer la courbe $i = f(u)$.

Caractéristique Automatisée

Une seconde méthode permettant d'**obtenir une allure de la caractéristique statique** $i = f(u)$ d'un dipôle est de faire varier la différence de potentiel à ses bornes en appliquant un signal dont l'amplitude varie lentement dans le temps. On peut alors mesurer la différence de potentiel u aux bornes du dipôle et le courant i le traversant à l'aide d'un oscilloscope en mode XY.

Cette méthode va nécessiter de **transformer le courant en différence de potentiel**, seule grandeur mesurable à l'aide d'un oscilloscope.

Pour faire **varier la différence de potentiel** aux bornes du dipôle, on utilisera une **générateur basse fréquence** (ou GBF).

Pour **mesurer la différence de potentiel** aux bornes du dipôle, on pourra utiliser une des voies de l'**oscilloscope** câblée en parallèle du dipôle.

Pour **mesurer le courant** traversant le dipôle, on insérera une **résistance de faible valeur** (afin de ne pas perturber le reste du montage par l'ajout d'un système de mesure) en série avec le dipôle que l'on cherche à caractériser. On pourra alors utiliser la seconde voie de l'**oscilloscope** pour mesurer la différence de potentiel aux bornes de cette résistance. Par la loi d'Ohms, on retrouvera alors la valeur du courant.

Circuit de mesure

On donne le circuit de la figure 4 pour tracer de manière automatisée l'allure de la caractéristique statique.

La résistance R_P est une résistance de protection du dipôle à caractériser (ici une LED).

La résistance R_I permet de convertir le courant traversant la branche en différence de potentiel mesurable par l'oscilloscope.

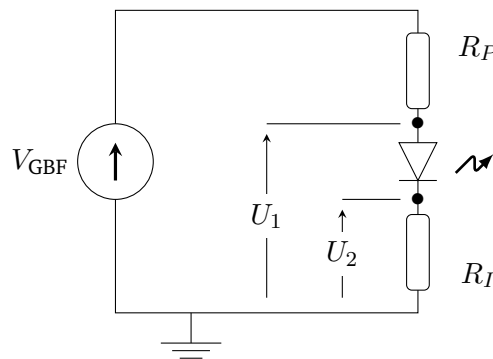


FIGURE 4 – Schéma du circuit de mesure de la caractéristique statique par la méthode automatique. Le dipôle à caractériser est ici représenté par une LED. La résistance R_P est une résistance de protection permettant de limiter le courant dans le dipôle à caractériser. La résistance R_I permet de convertir le courant en une tension mesurable à l'oscilloscope.

Méthode de mesure

On applique un signal dont l'amplitude varie dans le temps à l'aide du GBF : un signal triangulaire par exemple à une fréquence de quelques Hertz. *On s'assurera que l'amplitude du signal fourni par le GBF est inférieure aux limitations des composants du montage.*

En mesurant à l'oscilloscope les tensions U_1 sur une voie et U_2 sur l'autre voie, on accède à une image de la tension aux bornes du dipôle $U_1 - U_2$ (assimilable à U_1 si U_2 est faible pour toutes les valeurs de i) et à une image du courant traversant R_I (U_2).

En traçant alors U_2 en fonction de U_1 (mode XY de l'oscilloscope), l'allure de la caractéristique statique du dipôle s'affiche alors.

La figure 5 montre le résultat d'une acquisition à l'oscilloscope des signaux U_1 , U_2 et V_{GBF} obtenu lors de la mesure de la caractéristique d'une LED jaune classique (5 mm) à l'aide de résistances $R_P = 150\ \Omega$ et $R_I = 10\ \Omega$.

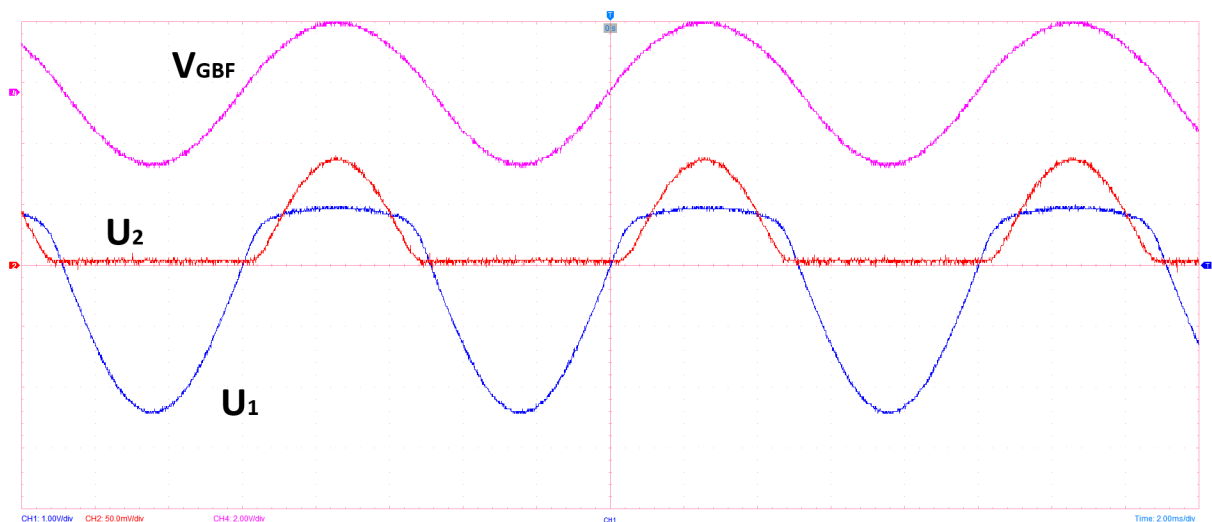


FIGURE 5 – Évolution de la tension d'entrée (voie 4 en haut), de la tension U_1 aux bornes de l'ensemble LED et résistance R_I (signal bleu - voie 1) et de la tension U_2 aux bornes de R_I (image du courant - signal rouge - voie 2). Calibre de 1V/carreau pour U_1 , de 50mV/carreau pour U_2 et de 2V/carreau pour V_{GBF} .

Choix de R_I

On cherche à mesurer U_2 (image du courant traversant le dipôle à caractériser) en fonction de $U_1 - U_2$ (tension aux bornes du dipôle à caractériser).

A l'aide de l'oscilloscope, sans sonde différentielle, il n'est pas possible de mesurer $U_1 - U_2$ directement et de l'affecter à son mode XY. Il sera donc uniquement possible de tracer U_2 en fonction de U_1 .

Pour que $U_1 - U_2$ soit assimilable à U_1 il faut que U_2 soit négligeable par rapport à U_1 . En choisissant R_I très faible on peut négliger U_2 par rapport à U_1 (sur une certaine gamme de courant).

Attention : en prenant R_I trop faible, on peut arriver à une tension non mesurable et donc non exploitable !

Tracer la réponse indicielle d'un système linéaire

La réponse indicielle fournit des informations essentielles sur les **caractéristiques dynamiques** d'un système. Elle permet d'analyser le comportement transitoire et le comportement à l'état stable d'un système. Par exemple, on peut observer le temps de montée, le temps de stabilisation, le dépassement (ordre supérieur à 2), et l'erreur en régime permanent.

Elle est aussi appelée **réponse à un échelon** unitaire. Elle correspond à la sortie d'un système lorsqu'un signal de type échelon est appliqué en entrée. Un **échelon unitaire** est une fonction qui passe de 0 à 1 à un instant donné, généralement considéré à $t = 0$.

La figure 6 est une capture d'écran d'oscilloscope représentant la réponse indicielle d'un système passe-bas du second ordre.

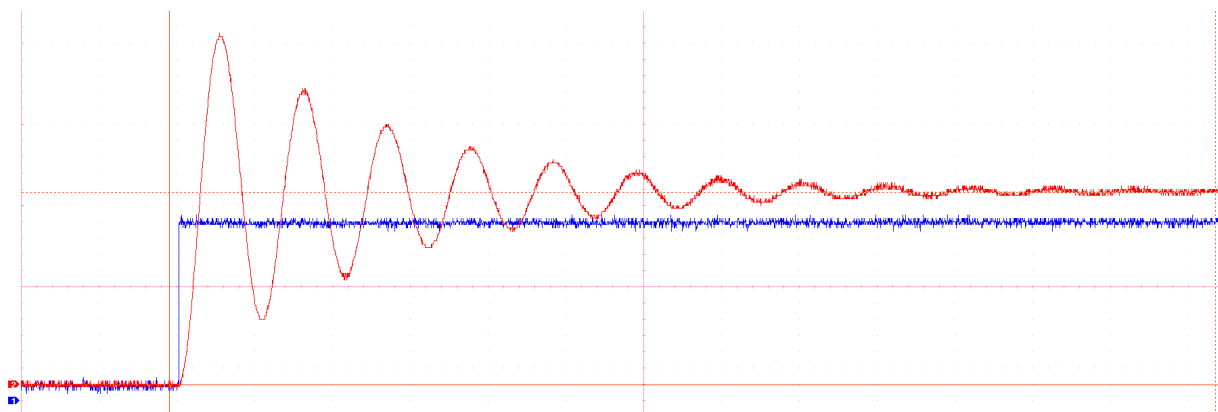


FIGURE 6 – Capture d'écran d'oscilloscope d'un échelon de tension V_E (en bleu) appliqué à un système de type passe-bas d'ordre 2 avec résonance. La tension de sortie V_S (en rouge) représente la réponse indicielle de ce système. Le calibre vertical est de 1V/carreau pour V_E et de 2V/carreau pour V_S . L'échelle horizontale est de 1ms/carreau.

Méthode de mesure

Pour mesurer la réponse à un échelon, il faut appliquer un signal rectangulaire lent, laissant le temps au système de revenir à un état stable.

Il faut également faire en sorte que l'amplitude du signal d'entrée n'entraîne pas de saturation du signal de sortie (cas des systèmes actifs intégrant des amplificateurs linéaires par exemple).

On visualise ensuite le signal d'entrée à l'oscilloscope, qui nous servira de signal de déclenchement (front montant), et le signal de sortie du système à analyser.

Mesure du gain

Un élément caractérisant un système linéaire est son gain dans la bande passante. On peut mesurer à l'aide des curseurs l'amplitude de l'échelon sur l'entrée ΔV_e et l'écart de tension entre les deux états stables de la sortie ΔV_s . Le gain du système dans la bande-passante vaut alors $G = \Delta V_s / \Delta V_e$.

La figure 7 montre une capture d'écran de l'acquisition à l'oscilloscope d'une réponse indicielle d'un système passe-bas du premier ordre.

Les valeurs de ΔV_e et ΔV_s peuvent être mesurées aux endroits indiqués par les flèches (cas d'un passe-bas).

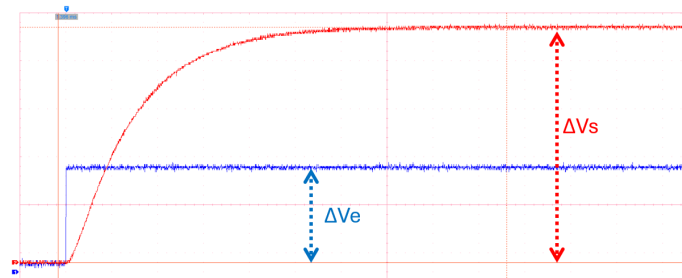


FIGURE 7 – Capture d'écran d'oscilloscope d'un échelon de tension V_E (en bleu) appliqué à un système de type passe-bas d'ordre 1. La tension de sortie V_S (en rouge) représente la réponse indicielle de ce système. Le calibre vertical est de 1V/carreau pour V_E et de 1V/carreau pour V_S . L'échelle horizontale est de 1ms/carreau.

Mesure du temps de réponse

Une autre information importante, en lien avec la bande-passante du système, est son temps de réponse.

Dans le cas des systèmes d'ordre 1, le temps que met le système à atteindre 63% de la valeur finale correspond à τ , la constante de temps du système.

Dans la majorité des cas, on cherche à mesurer le temps que met le système à atteindre 95% de sa valeur finale.

La figure 8 montre une capture d'écran de l'acquisition à l'oscilloscope d'une réponse indicielle d'un système passe-bas du premier ordre.

Les positions de relevé de mesures des différents temps de réponse (63% de la valeur finale pour un système d'ordre 1 ou 95% de la valeur finale dans la majorité des cas) sont indiquées également sur cette figure.

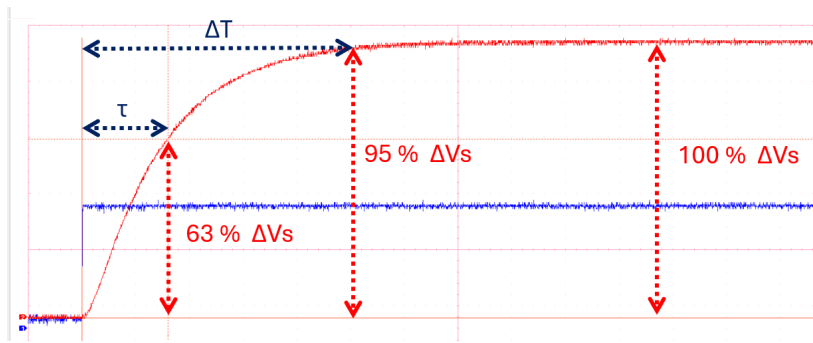


FIGURE 8 – Capture d'écran d'oscilloscope d'un échelon de tension V_E (en bleu) appliqué à un système de type passe-bas d'ordre 1. Mesures de la constante de temps et du temps de réponse à 95%. La tension de sortie V_S (en rouge) représente la réponse indicielle de ce système. Le calibre vertical est de 1V/carreau pour V_E et de 2V/carreau pour V_S . L'échelle horizontale est de 1ms/carreau.

Autres mesures

Il peut être intéressant de relever les valeurs des surtensions lors des **dépassements** (cas de systèmes d'ordre supérieur à 2). On peut par exemple, à l'aide des curseurs, mesurer le dépassement $D1$ (en lien avec le facteur de qualité d'un système du second ordre).

La période des oscillations T peut également être mesurée (en lien avec la pulsation propre du système).

La figure 9 est une capture d'écran d'oscilloscope suite à l'acquisition d'une réponse indicielle d'un système passe-bas du second ordre. La méthode de mesure du premier dépassement ainsi que de la période des pseudo-oscillations est représentée.

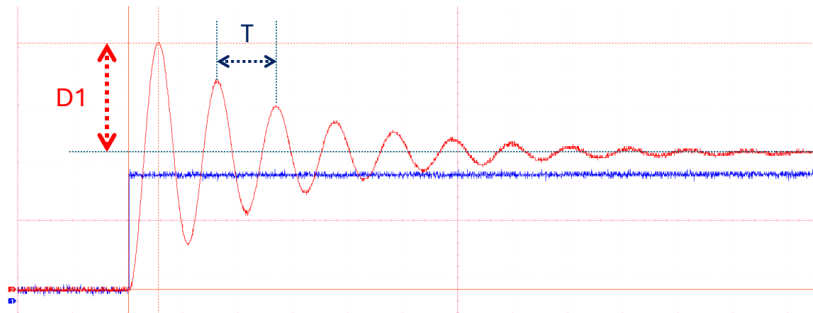


FIGURE 9 – Capture d'écran d'oscilloscope d'un échelon de tension V_E (en bleu) appliqué à un système de type passe-bas d'ordre 2 avec résonance. La tension de sortie V_S (en rouge) représente la réponse indicielle de ce système. Le calibre vertical est de 1V/carreau pour V_E et de 2V/carreau pour V_S . L'échelle horizontale est de 1ms/carreau.

Lien avec la réponse impulsionnelle et la réponse en fréquence

La réponse indicielle est liée à la réponse impulsionnelle $h(t)$ d'un système par la relation suivante :

$$u_S(t) = \int_0^t h(x) dx$$

Cela signifie que la réponse indicielle est l'intégrale de la réponse impulsionnelle.

On rappelle également que la réponse en fréquence, que l'on peut modéliser par la fonction de transfert d'un circuit en fonction de la fréquence $H(j\omega)$ est la transformée de Fourier de la réponse impulsionnelle $h(t)$.

Tracer la réponse en fréquence d'un système linéaire

La réponse en fréquence décrit la manière dont **un système réagit à différentes fréquences d'entrée**. Elle indique comment l'amplitude et la phase d'un signal sont modifiées lorsqu'il passe à travers un système ou un circuit, en fonction de la fréquence du signal.

Cette étude traduit le **comportement harmonique** d'un circuit, c'est à dire sa réponse à une excitation (en tension) sinusoïdale.

Cette fonction n'est définie que dans le cas de circuits linéaires. La tension de sortie est dans ce cas sinusoïdale et de même fréquence que le signal d'entrée.

Objectif

Obtenir l'allure de la **courbe du gain** et éventuellement de celle **du déphasage** apportés par le circuit en fonction de la fréquence du signal sinusoïdal placé en entrée.

Le **diagramme de Bode** est une manière spécifique de représenter la réponse en fréquence. Il s'agit d'une **représentation graphique** qui se compose de deux parties distinctes :

- diagramme de Bode en gain (gain en dB),
- diagramme de Bode en phase.

La courbe est souvent tracée avec une **échelle logarithmique** en fréquence.

Intérêt du passage en décibels (dB)

Lorsqu'on cascade plusieurs systèmes entre eux, leurs fonctions de transfert se multiplient. Il n'est alors pas simple de pouvoir comparer **graphiquement** les systèmes à plusieurs étages facilement.

$$A = \prod_{k=1}^n A_k$$

En passant par une échelle logarithmique (en décibels par exemple), on transforme ce produit en une somme. Ainsi il sera plus simple de cumuler les effets d'une mise en cascade de systèmes linéaires et de voir le comportement global en additionnant les comportements de chacun des étages.

$$G_{dB} = \log(A) = \log\left(\prod_{k=1}^n A_k\right) = \sum_{k=1}^n \log(A_k)$$

Protocole d'étude

- Régler un **générateur de fonction** (ou GBF) pour avoir un **signal sinusoïdal** à sa sortie, avec une amplitude compatible avec les limites du circuit à tester.
- Relier le générateur de fonction à la fois à l'entrée du circuit et à une des entrées de l'oscilloscope.
- Relier la tension de sortie à une deuxième voie de l'oscilloscope.
- **S'assurer que le signal de sortie est bien sinusoïdal** avant d'aller plus loin. Dans le cas contraire, le système ne fonctionne pas de manière linéaire (amplitude trop élevée en entrée par exemple qui entraîne une saturation en sortie...)

Procédure classique

Un premier balayage rapide en fréquence permet de **repérer les gammes de fréquences d'intérêt**.

Une analyse du **comportement du circuit pour les valeurs extrêmes de fréquences** (sur la phase et l'amplitude) apporte les informations sur le comportement asymptotique de la réponse en fréquence. Ce sont les **2 premiers points de mesure**.

3 à 5 mesures supplémentaires sont ensuite suffisantes :

- l'une à la fréquence caractéristique du circuit, qui peut être :
 - la fréquence centrale d'un circuit passe-bande,
 - la bande passante à -3 dB pour un circuit passe-bas ou passe-haut,
 - la fréquence d'un déphasage particulier (en général la fréquence pour laquelle le déphasage apporté est égal à la moitié du déphasage maximal que le circuit peut apporter)
- les autres de part et d'autre de cette fréquence caractéristique, à une octave au dessous (à la fréquence moitié) et une octave au dessus (à la fréquence double)

La figure 10 montre une capture d'écran d'oscilloscope d'un signal sinusoïdal V_E appliqué à un système linéaire et sa sortie V_S . La méthode de mesure du gain du montage et du déphasage pour une fréquence particulière est représentée sur cette figure également.

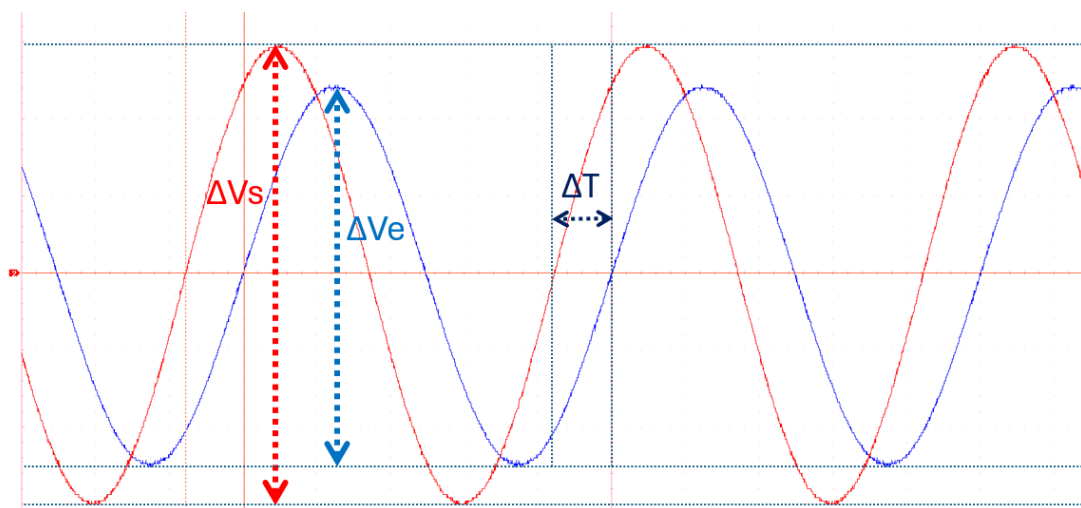


FIGURE 10 – Capture d'écran d'oscilloscope d'un signal sinusoïdal V_E (en bleu) appliqué à un système linéaire et sa sortie V_S (en rouge). Le calibre vertical est de 200mV/carreau pour V_E et pour V_S . L'échelle horizontale est de 2ms/carreau.

Mesure du gain du circuit

Il existe **deux solutions pour déterminer la valeur du gain** :

- Utiliser les mesures automatiques de l'oscilloscope, pour relever l'amplitude du signal d'entrée (ΔV_e) et du signal de sortie (ΔV_s), et utiliser un logiciel pour convertir le gain en dB
- Utiliser le multimètre en dB-mètre (voir documentation annexe des instruments de mesure).

On rappelle que le gain en décibel est égal à :

$$G_{dB} = 20 \cdot \log(A)$$

où $A = \frac{\Delta V_s}{\Delta V_e}$ est le gain du système.

Mesure du déphasage

Certains oscilloscopes proposent des mesures automatiques du déphasage. En leur absence, une mesure aux curseurs du décalage temporel ΔT entre les deux tensions (entrée et sortie) permet de remonter au déphasage $\Delta\phi$ par la formule :

$$\Delta\phi = +/ - \frac{\Delta T}{T} \cdot 2\pi$$

où T est la période du signal.

Il est important de déterminer lequel des deux signaux est en avance sur l'autre, afin de donner un signe au déphasage apporté par le circuit. Si la tension de sortie est en retard sur la tension d'entrée, le déphasage est négatif.

Allure rapide

Il existe également une **méthode automatique** pour obtenir l'allure de la réponse en fréquence du système, selon le modèle de GBF que vous possédez.

En effet, certains d'entre eux sont capables de réaliser automatiquement un balayage en fréquence.

Pour les GBF **Agilent** (des salles de TP d'électronique, par exemple), il faut utiliser au préalable sélectionner un **signal sinusoïdal**, de n'importe quelle fréquence mais d'amplitude et de valeur moyenne (offset) compatible avec le système à étudier (si ALI/AOP, vérifiez que le signal de sortie ne sature pas, par exemple).

Puis sélectionner ensuite le menu **Sweep** du GBF. Se référer ensuite à la documentation du GBF fournie sur vos paillasses pour les réglages (voir aussi figure 11).

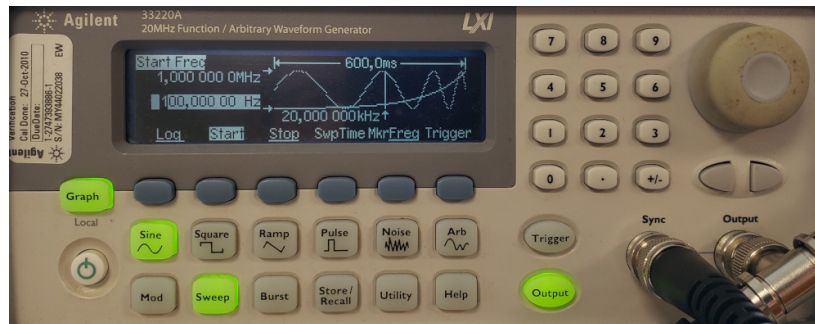


FIGURE 11 – Photographie d'un générateur de fonction Agilent 33220A en mode *sweep* (balayage).

Il est ensuite possible de synchroniser l'oscilloscope avec le GBF en utilisant la sortie **Sync**, qui fournit un signal rectangulaire de même période que le balayage, connectée à l'une des entrées de l'oscilloscope (EXT si on ne souhaite que synchroniser) et en réglant les paramètres du déclenchement de l'oscilloscope.

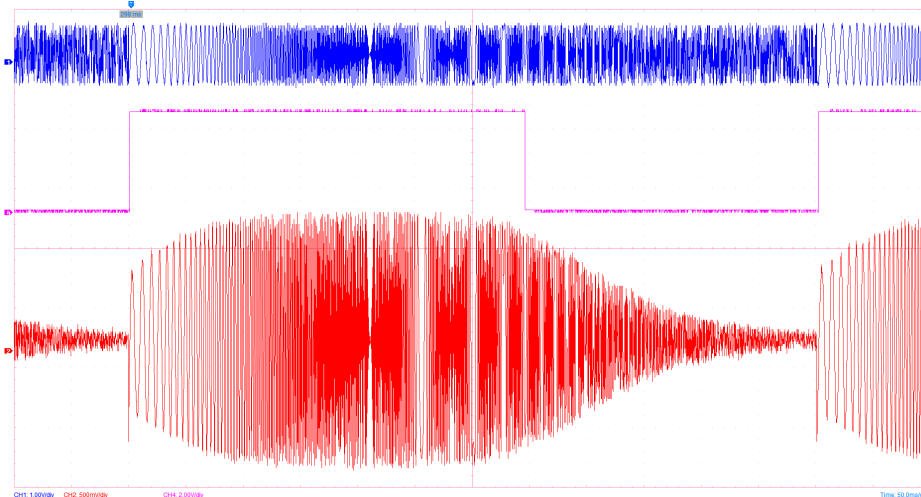


FIGURE 12 – Capture d'écran d'oscilloscope d'un balayage en fréquence V_E (en bleu) appliqué à un système linéaire et sa sortie V_S (en rouge) - cas d'un passe-bande. En haut signal d'entrée V_E (amplitude constante), au centre signal de synchronisation (avec marqueur en fréquence - retour à l'état bas) et en bas signal de sortie V_S . Le calibre vertical est de 1V/carreau pour V_E et de 200mV/carreau pour V_S . L'échelle horizontale est de 50ms/carreau.

Quelques rappels

Déphasage

En régime harmonique (à même fréquence), deux ondes sinusoïdales peuvent avoir des phases initiales différentes.

Soient $u_1(t) = A_1 \cdot \sin(2\pi ft + \varphi_1)$ et $u_2(t) = A_2 \cdot \sin(2\pi ft + \varphi_2)$, le déphasage de l'une par rapport à l'autre à l'instant t vaut : $\Delta\varphi = (2\pi ft + \varphi_2) - (2\pi ft + \varphi_1) = \varphi_2 - \varphi_1$

Si $\Delta\varphi$ est positif, l'onde 2 est en avance de phase par rapport à l'onde 1. Sinon, l'onde 2 est en retard de phase par rapport à l'onde 1.

Phase et ordre d'un filtre

Lorsqu'on étudie des systèmes linéaires de type filtre, il est intéressant de relever le déphasage entre le signal de sortie et le signal d'entrée pour différents points remarquables :

- à la fréquence caractéristique du système, le déphasage est égal à $k \cdot \pi/4$ où k est un entier correspondant à l'ordre du filtre
- loin de cette fréquence caractéristique (au moins une décade avant et après), pour vérifier le caractère inverseur d'un système par exemple.

Mesurer la bande-passante d'un système linéaire

La **bande-passante** est un **paramètre crucial** pour évaluer et concevoir des systèmes électroniques, des filtres, des amplificateurs et des circuits de communication. Elle est définie comme l'**intervalle de fréquences** pour lequel le système peut **transmettre des signaux avec une atténuation minimale**.

Pour les systèmes linéaires et les filtres, la bande-passante est souvent mesurée entre les points où la puissance du signal de sortie est **réduite de 3 dB** par rapport à la puissance du signal de sortie dans la bande-passante (voir figure 13).

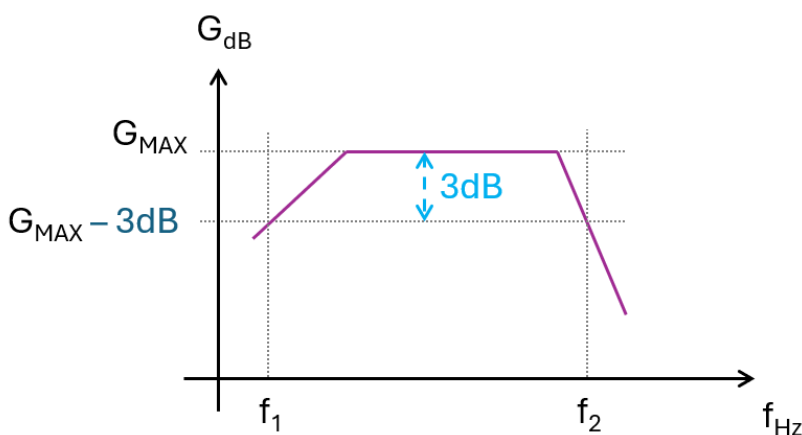


FIGURE 13 – Schéma de principe de la mesure de la bande-passante d'un système linéaire. Allure de la courbe de réponse en fréquence. La bande-passante de ce système s'étend de f_1 à f_2 . Cela correspond donc à l'intervalle $[f_1, f_2]$.

Mesure graphique

A partir de la **réponse en fréquence**, il est possible de mesurer graphiquement la bande passante en cherchant le gain maximal du système et en regardant l'intersection des points passant par ce gain maximal réduit de 3 dB et l'axe des fréquences.

Mesure expérimentale

Cette réduction de 3 dB peut aussi être interprétée comme une **diminution de l'amplitude du signal d'un facteur $\sqrt{2}$** par rapport à l'amplitude du signal de sortie dans la bande-passante (*en supposant que le signal d'entrée reste constant en amplitude quelque soit sa fréquence*).

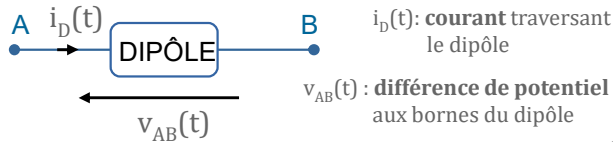
Il est donc possible de mesurer le gain maximal (à l'aide d'un oscilloscope ou d'un multimètre) en cherchant une fréquence telle que l'amplitude du signal de sortie sur celle d'entrée est maximale, en mesurant ces deux valeurs.

On cherche ensuite les amplitudes telles que le gain maximal est divisé par $\sqrt{2}$ et on relève les fréquences associées. Ces fréquences correspondent à la bande-passante.

Fondamentaux / Dipôles et réseaux

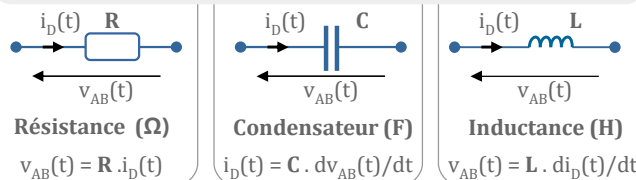
DIPÔLES

Composant électrique à deux bornes



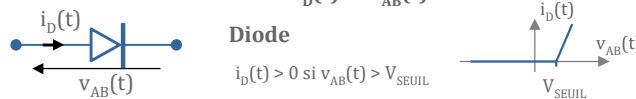
RÉCEPTEUR LINÉAIRE

Relation linéaire entre $i_D(t)$ et $v_{AB}(t)$



RÉCEPTEUR NON-LINÉAIRE

Relation non-linéaire entre $i_D(t)$ et $v_{AB}(t)$

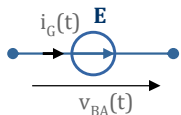


GÉNÉRATEURS

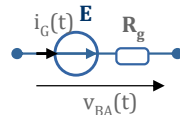
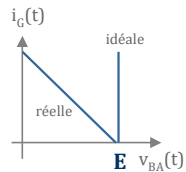
TENSION

Source idéale

$E = \text{constante}$
quelque soit i_G



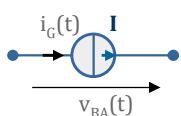
Source réelle



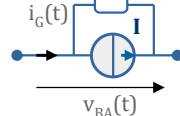
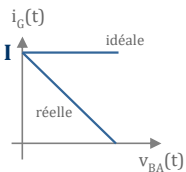
COURANT

Source idéale

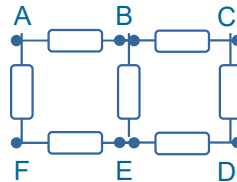
$I = \text{constante}$
quelque soit v_{BA}



Source réelle



RÉSEAUX



Ensemble de dipôles
reliés entre eux

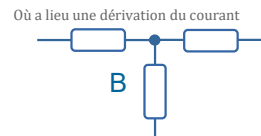
BRANCHE

Ensemble de dipôles
reliés en SÉRIE

Tous les dipôles d'une même branche
sont parcourus par le même courant

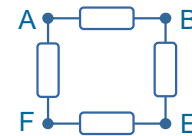
NOEUD

Point du réseau



MAILLE

Tout chemin fermé du réseau

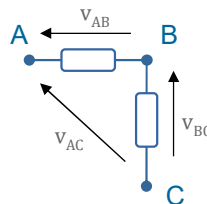


LOIS DE KIRCHHOFF

MAILLE : la tension aux bornes d'une branche d'un réseau est égale à la somme algébrique des tensions aux bornes de chacun des dipôles qui la composent

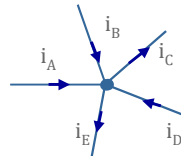
NOEUD : en un nœud, la somme des courants entrants est égale à la somme des courants sortants

LOI DES MAILLES



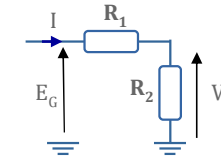
$$v_{AC} = v_{AB} + v_{BC}$$

LOI DES NŒUDS



$$i_A + i_B + i_D = i_C + i_E$$

DIVISEUR DE TENSION

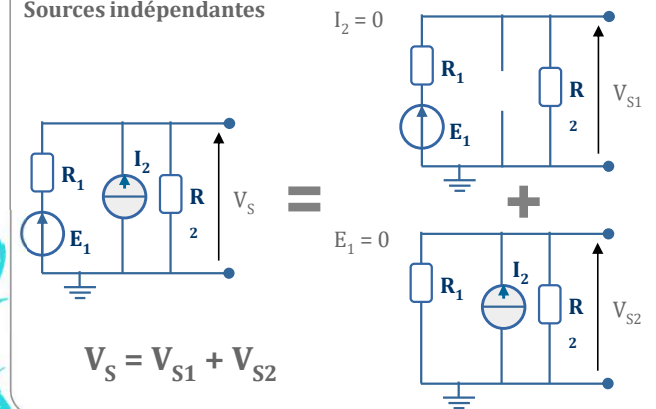


$$V_S = R_2 \cdot I \quad \text{et} \quad E_G = (R_1 + R_2) \cdot I$$

$$V_S = E_G \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

SUPERPOSITION

Sources indépendantes



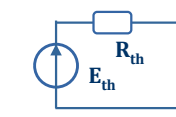
MODÈLES

THÉVENIN

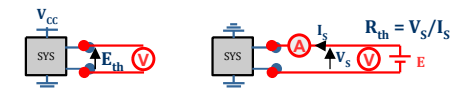
E_{th} : tension à vide du réseau

R_{th} : résistance équivalente du réseau

lorsqu'on éteint les générateurs indépendants



En pratique

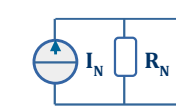


NORTON

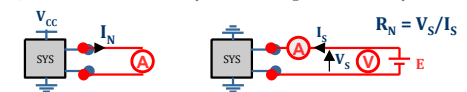
I_N : courant de court-circuit

R_N : résistance équivalente du réseau

lorsqu'on éteint les générateurs indépendants

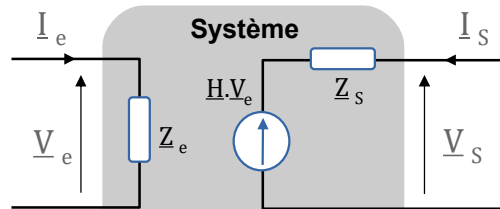


En pratique



MODÈLE

Regroupement de composants (dipôles ou autres) régi par des **équations linéaires** (pouvant être différentielles) dans sa **relation entre son entrée et sa sortie**, permettant le **transfert d'énergie** entre deux dipôles (ou systèmes)



$V_e I_e$: tension / courant d'entrée

$V_s I_s$: tension / courant de sortie

H : fonction de transfert

Z_e : impédance d'entrée

Z_s : impédance de sortie

CARACTÉRISTIQUES

GAIN EN TENSION

$$\underline{H} = \underline{V}_s / \underline{V}_e \quad \text{lorsque } I_s = 0$$

c'est à dire, lorsque la charge n'est pas connectée au système

Lorsque ce gain dépend de la fréquence* du signal d'entrée ($\omega = 2\pi.f$), on parle alors de **fonction de transfert** : $\underline{T}(\omega) = \underline{V}_s / \underline{V}_e$

Les impédances d'entrée et de sortie peuvent également dépendre de la fréquence du signal d'entrée appliqué

*Voir également la fiche sur le régime harmonique

IMPÉDANCE D'ENTRÉE

Impédance vue par le générateur (ou le système placé en amont) lorsque le **système** à étudier est **chargé** (connecté à sa charge)

$$\underline{Z}_e = \underline{V}_e / \underline{I}_e$$

IMPÉDANCE DE SORTIE

Impédance associée au générateur parfait (gain en tension) **vue par la charge** en sortie du système lorsque $V_e = 0$ V

$$\underline{Z}_s = \underline{V}_s / \underline{I}_s$$

EN PRATIQUE

GAIN EN TENSION

CAS CONTINU :

- on déconnecte la charge Z_L
- on applique une tension V_e continue
- on mesure la tension V_s
- $A = V_s / V_e$

ANALYSE HARMONIQUE :

- on applique une tension sinusoïdale V_e d'amplitude constante
- on mesure l'amplitude de la tension V_s pour **diverses fréquences** de V_e (en vérifiant qu'elle soit toujours sinusoïdale)
- $A(\omega) = V_s(\omega) / V_e(\omega)$
- On peut ensuite tracer l'évolution de A en fonction de ω (Bode)

IMPÉDANCE D'ENTRÉE

CAS CONTINU :

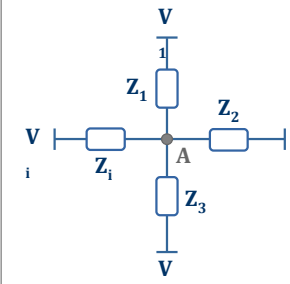
- on connecte la charge Z_L au quadripôle
- on applique une tension V_e continue en entrée
- on mesure le courant I_e entrant dans le quadripôle
- $Z_e = V_e / I_e$

IMPÉDANCE DE SORTIE

CAS CONTINU :

- on court-circuite l'entrée : $V_e = 0$ V
- on applique une tension V_s continue sur la sortie
- on mesure le courant I_s entrant dans le quadripôle, côté sortie
- $Z_s = V_s / I_s$

SIMPLIFICATION DE MILLMAN



En un **nœud A** d'un réseau de branches en parallèle de générateurs de tension réels (source de tension et impédance)

la **tension au point A** vaut :
avec $Y = 1/Z$

$$V_A = \frac{Y_1 V_1 + Y_2 V_2 + Y_3 V_3 + Y_i V_i}{Y_1 + Y_2 + Y_3 + Y_i}$$

Attention !

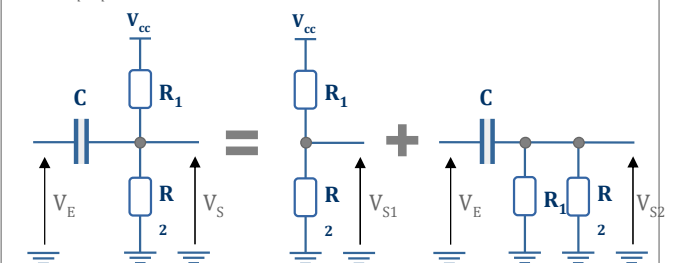
Tous les potentiels doivent être référencés par rapport à un même potentiel, souvent noté masse.

Généralisation à N branches en parallèle

$$V_A = \frac{\sum_{k=1}^N Y_k V_k}{\sum_{k=1}^N Y_k}$$

ASTUCE / VALEUR MOYENNE

Par superposition



V_E : composante fréquentielle
 V_{CC} : composante continue

$V_E = 0$

$V_{CC} = 0$

POLARISATION

$$V_{S1} = V_{CC} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

PETITS SIGNAUX

$$V_{S2} = V_E \cdot \frac{j R_E C \omega}{1 + j R_E C \omega}$$

Ce circuit permet de modifier la **valeur moyenne** d'un signal comportant des **composantes fréquentielles** supérieures à la fréquence de coupure donnée par la relation suivante

$$f_c = \frac{1}{2\pi(R_1 // R_2) C \omega}$$



GRANDEURS PHYSIQUES

MESURANDE

Grandeurs analogues
à la grandeur physique
à observer

- Température
- Force
- Position
- Luminosité
- Pression
- Débit
- ...



$m(t) \rightarrow$ **CAPTEUR** $\rightarrow s(t)$

Transforme une grandeur physique observée
(mesurande) vers une autre grandeur physique
utilisable (électrique)

GRANDEURS ELECTRIQUES

SORTIE

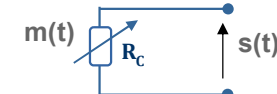
Grandeurs mesurables
analogiques ou
numériques
(souvent électriques)

- Courant
- Tension
- Fréquence
- ...

TYPES DE CAPTEURS

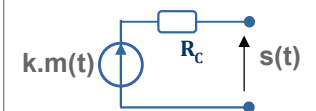
PASSIF

Impédance variable



Nécessite une alimentation externe

ACTIF



Transforme directement en
grandeur électrique

ANALOGIQUE

Infinité de valeurs
continues

Tension, courant...
Ex : Thermocouple

NUMERIQUE

Tout Ou Rien (TOR)

'0' ou '1' Ex : Fin de course

Intelligent / Smart

SPI/I2C Ex : Accéléro Num

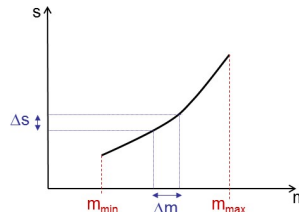
PERFORMANCES

FONCTION DE TRANSFERT

Relation entre
 $s(t)$ et $m(t)$

Cette relation peut être

- non-linéaire
- non continu
- par morceaux



SENSIBILITÉ

Pente de la tangente à la
caractéristique entrée/sortie
en un point donné

$$S(P) = \Delta s / \Delta m_P$$

Capteur	Etendue de mesure E.M.	Sensibilité s
Thermistance		
- semiconducteur	0 -> 100° C	3% / ° C
- Platine (Pt)	-100° C -> 1000° C	0,3% / ° C
Piezo		
- Quartz	0 -> 100 kN	2,3 pC / N
- PZT (Titanio-Zirconate de Plomb)		110 pC / N
Photodiode	≈ 100 mW	1 A / W
μaccéléromètre ADXL202	2 g (g = 9,81 m s ⁻²)	312 mV / g

RÉSOLUTION

Plus petite variation de grandeur mesurable

LINÉARITÉ

Écart de sensibilité sur l'étendue de mesure

TEMPS DE RÉPONSE

Temps de réaction du capteur

Souvent lié à sa bande-passante

La sensibilité du capteur peut en effet dépendre
de la fréquence à laquelle on souhaite l'utiliser*

* Voir aussi Régime Harmonique / Analyse Harmonique d'ordre 1 et 2



ÉTENDUE DE MESURE

Plage dans laquelle le capteur répond aux spécifications

$$E.M. = m_{\max} - m_{\min}$$

En dehors de cette plage de mesure, le constructeur ne garantit pas
les performances de son système

DOMAINE D'UTILISATION

Domaine nominal

équivalent à l'étendue de mesure

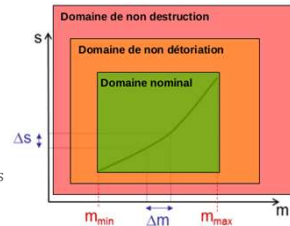
Domaine de non détérioration

le capteur retrouve ses paramètres
nominiaux dans le domaine nominal

Domaine de non destruction

le capteur ne retrouve pas ses paramètres
nominiaux dans le domaine nominal mais
il n'est pas détruit

En dehors de ces domaines spécifiés par le constructeur,
il peut y avoir destruction du capteur



Ex : Capteur de force à jauges piézorésistives N556-1

Domaine	Mesurande	Température
Nominal	0-10 N	0°C à 60°C
Non-Détérioration	150 %	-20°C à 100°C
Non-Destruction	300 %	-50°C à 120°C

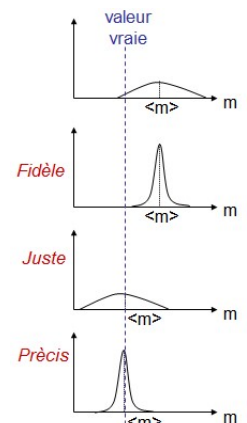
PRÉCISION

Aptitude du capteur à donner une mesure proche
de la valeur vraie

Etude statistique sur n mesures

$$\langle m \rangle = \frac{\sum m_i}{n}$$

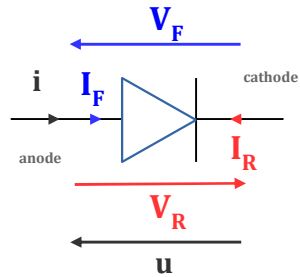
$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (m_i - \langle m \rangle)^2}{n-1}}$$



Un capteur **précis**
est un capteur
fidèle et juste

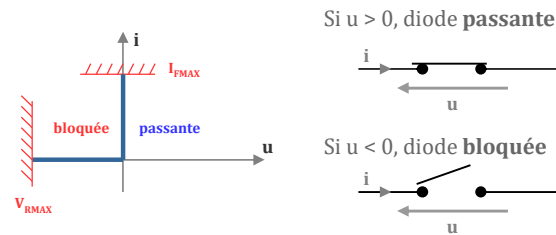
Diode / LED / Photodiode

DIODE

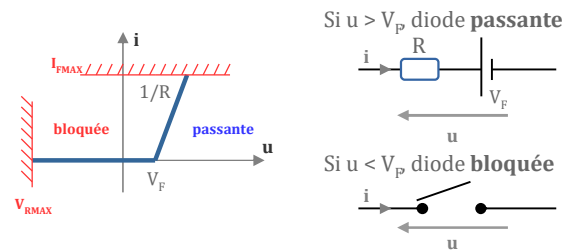


I_F : **courant direct**
souvent $I_F < I_{FMAX}$
 V_F : **tension directe**
aussi appelée seuil
 I_R : **courant inverse**
 V_R : **tension inverse**
souvent $V_R < V_{RMAX}$

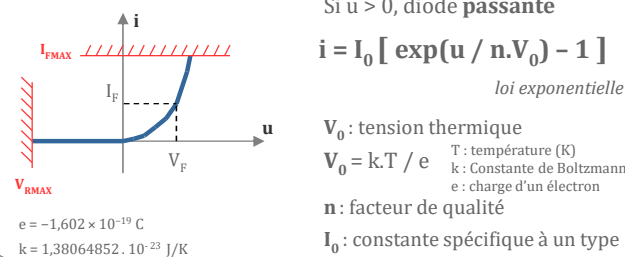
MODÈLE IDÉAL



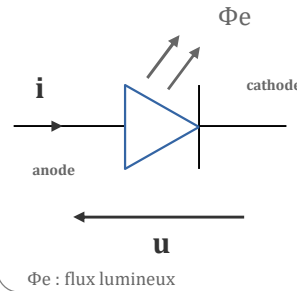
MODÈLE SIMPLE



MODÈLE COMPLET

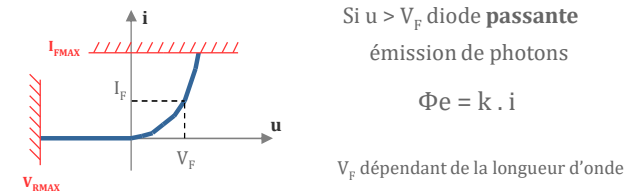


LED



LED : *Light-Emitting Diode*
DEL : Diode électroluminescente

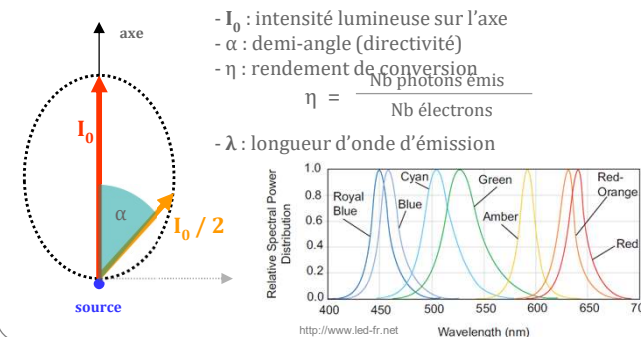
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES



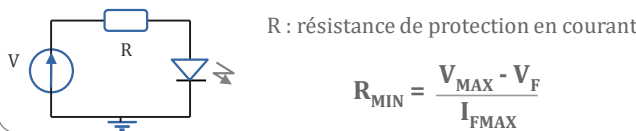
PARAMÈTRES IMPORTANTS :

- V_F ; I_{FMAX} ; V_{RMAX}
- P_T : puissance totale dissipable
- Bande-passante / temps de réponse
- Capacité (souvent parasite)

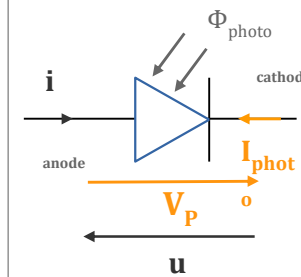
CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES



EN PRATIQUE



PHOTODIODE



V_P : tension de polarisation
 I_{PhD} : courant proportionnel au flux lumineux

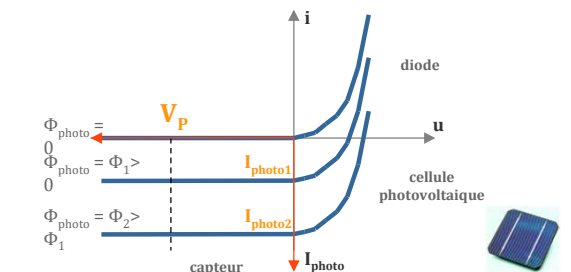
$$I_{photo} = S_{\lambda} \cdot \eta \cdot \Phi_{photo}$$

A/W W

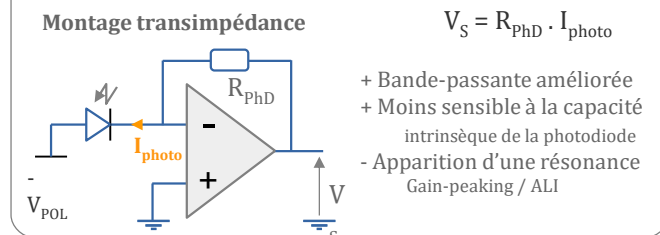
Sensibilité spectrale Flux lumineux

Rendement quantique

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

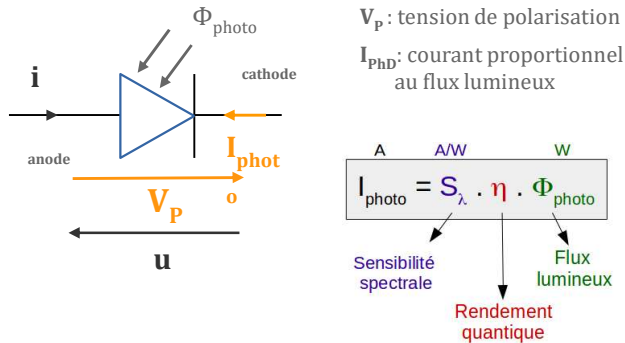


EN PRATIQUE

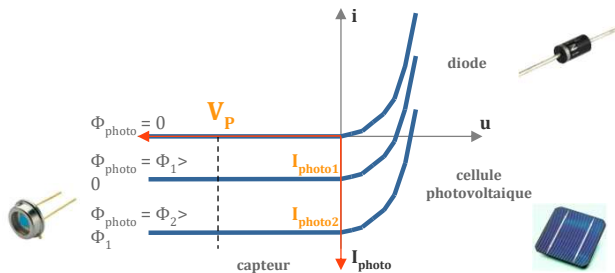


Photodétection

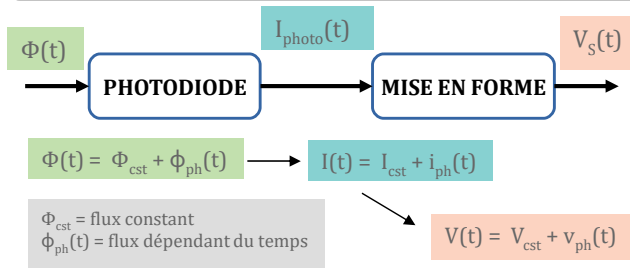
PHOTODIODE = CAPTEUR



CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES



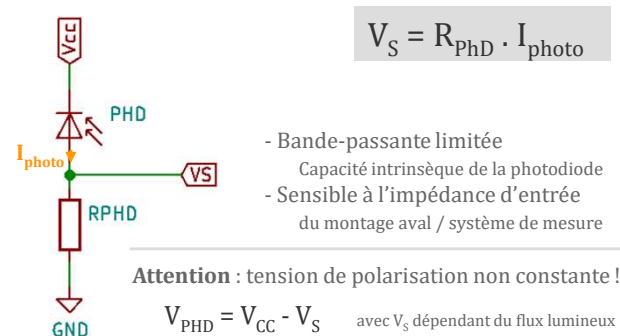
SYSTÈME DE PHOTODÉTECTION



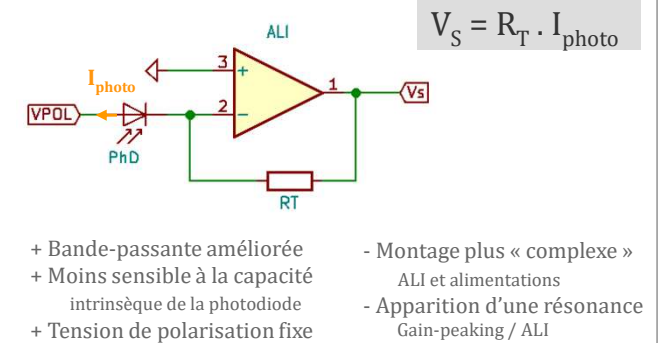
Photodiode: capteur permettant de mesurer un flux lumineux et de le convertir en courant

Mise en forme: étage de conversion d'une grandeur électrique vers une autre grandeur électrique plus facilement mesurable (amplification, filtrage...)

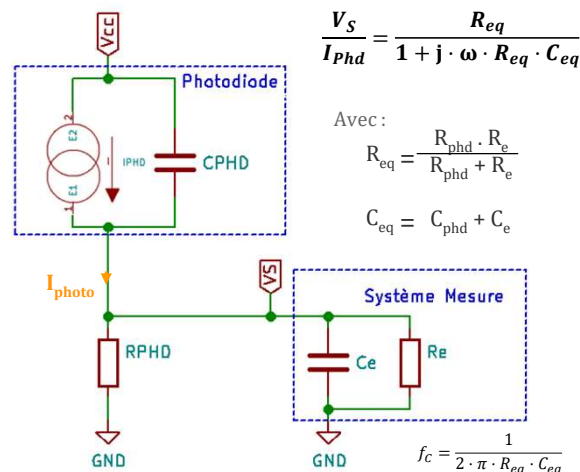
MONTAGE « SIMPLE »



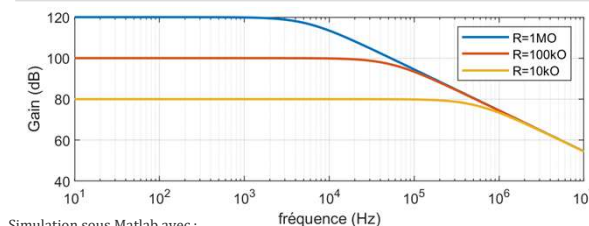
MONTAGE TRANSIMPÉDANCE



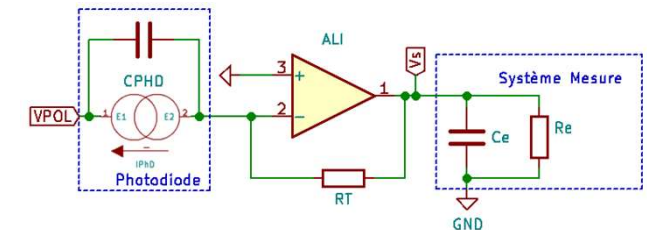
MODÈLE DU SYSTÈME DE MESURE



R_e : résistance d'entrée du système de mesure (oscilloscope, multimètre...)
 C_e : capacité d'entrée du système de mesure (câble coaxial, oscilloscope...)

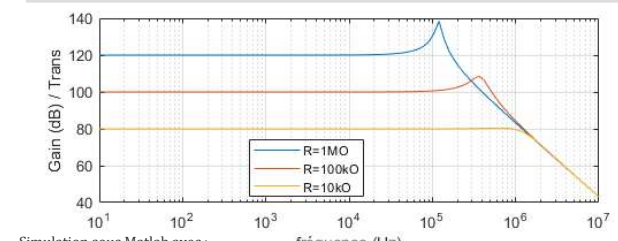


MODÈLE DU SYSTÈME DE MESURE



En utilisant le modèle du premier ordre pour l'amplificateur intégré (A_0, ω_0)

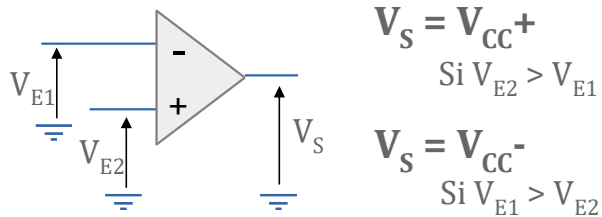
Gain-peaking: $f_T = \sqrt{f_c \cdot GBP}$ avec $f_c = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot R_{phd} \cdot C_{phd}}$



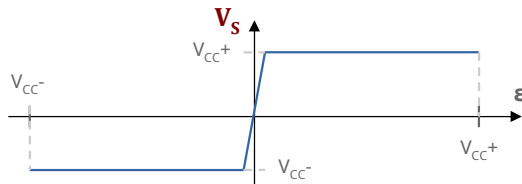
Amplificateur Linéaire Intégré / Principe et montages de base

MODE NON-LINÉAIRE

COMPARATEUR SIMPLE



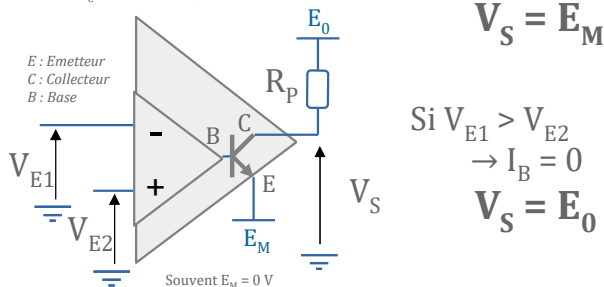
Caractéristique $V_S = f(\epsilon)$ avec $\epsilon = V_+ - V_-$



COLLECTEUR OUVERT / ÉMETTEUR OUVERT

Comparateur associé à un transistor

T :
 I_B : courant entrant dans la base
 I_C : courant entrant dans le collecteur
 → si $I_B > 0$ alors $I_C > 0$, T = interrupteur fermé
 → sinon $I_C = 0$, T = interrupteur ouvert



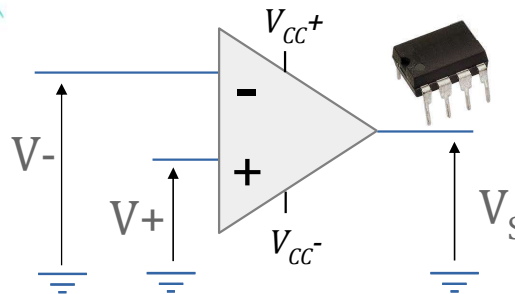
COMPOSANTS

- LM311 : asymétrique, CO, EO
- LM339 : asymétrique, CO, 4 comparateurs

NON

CONTRE-RÉACTION
NÉGATIVE ??

OUI



FONCTION DE TRANSFERT

$$V_S = A \cdot (V_+ - V_-)$$

avec $10^5 < A < 10^7$
 Saturation à $V_S = V_{CC+}$

CARACTÉRISTIQUES

- Slew Rate (SR) en V/μs
- Produit **Gain Bande Passante** en MHz
 $G \cdot BP = \text{constante}$
- Puissance** dissipable en W
- Courant maximal** en sortie en A

ALIMENTATION

- Symétrique** : $V_{CC+} = +U$ et $V_{CC-} = -U$
- Asymétrique** : $V_{CC+} = +U$ et $V_{CC-} = 0V$
 • avec $3V < U < 18V$

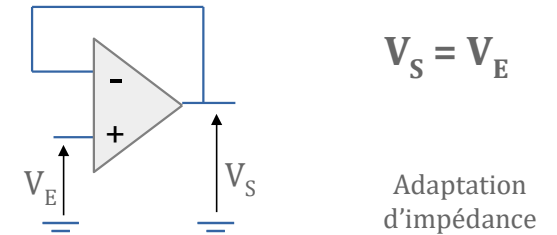
CHECK-LIST PRATIQUE

- Vérifier les alimentations
- Vérifier le signal d'entrée $V_{CC-} < V_E < V_{CC+}$
- Vérifier que $V_+ = V_-$ si mode linéaire
- Vérifier la tension de sortie, si $V_S = V_{CC+}$ ou V_{CC-}
 - modifier la tension d'entrée
 - modifier le gain du montage

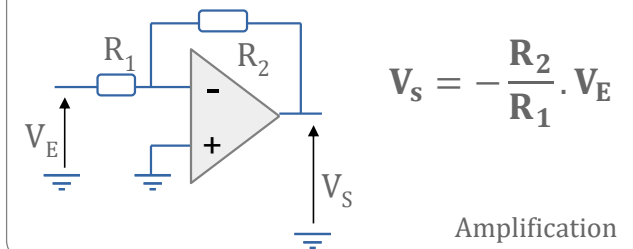
MODE LINÉAIRE

$$V_- = V_+$$

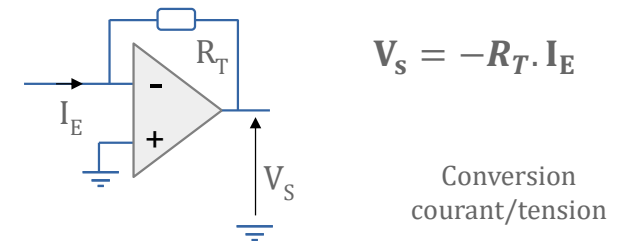
SUIVEUR



INVERSEUR



TRANSIMPEDANCE



COMPOSANTS

- TL071 / TL081 : symétrique, GBP = 3 MHz
- TL082 / TL084 = 2 x TL081 / 4 x TL081
- TLE2072 : symétrique, GBP = 9 MHz
- LM358 : asymétrique, GBP = 1 MHz

MODÈLE DU PREMIER ORDRE

LIMITATION EN FRÉQUENCE

Les **amplificateurs linéaires intégrés**, comme beaucoup d'autres composants, ont un comportement fréquentiel non constant.

Ils se comportent comme un **filtre de type passe-bas**, que l'on peut modéliser par un **système du premier ordre**.

NB : la **limitation en tension de l'amplitude du signal de sortie** est toujours effective, elle dépend de la tension d'alimentation.

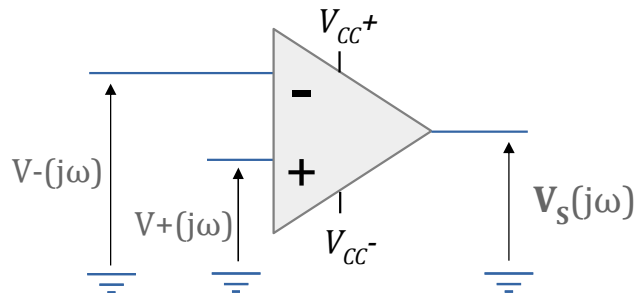
Le paramètre important à prendre en compte est le **gain unitaire**, aussi appelé **produit gain - bande-passante**.

Ce paramètre est donné en **Hz** et il est **constant**.

Exemple pour un produit gain - bande-passante GBW = 3 MHz

- pour une amplification de 1 du système, la bande-passante du système sera de 3 MHz (3 MHz / 1)
- pour une amplification de 1000 du système, la bande-passante du système sera de 3 kHz (3 MHz / 1000)

FONCTION DE TRANSFERT



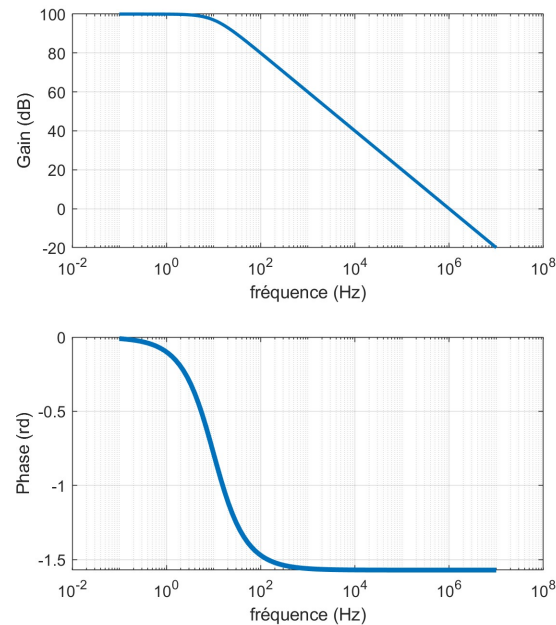
$$V_S(j\omega) = A(j\omega) \cdot [V_+(j\omega) - V_-(j\omega)]$$

$$\text{Où } \underline{A(j\omega)} = \frac{A_v}{1 + j\frac{\omega}{\omega_c}}$$

A_v : amplification différentielle

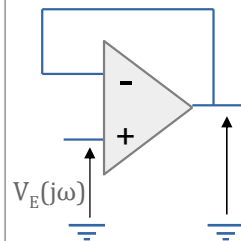
$$\omega_c = \text{GBW} / A_v$$

RÉPONSE EN FRÉQUENCE



Exemple d'un ALI ayant un produit gain - bande-passante GBW = 1 MHz et une amplification différentielle de 10^5

FONCTION DE TRANSFERT EN SUIVEUR



A partir de l'équation ci-contre, on obtient pour ce circuit (suiveur) :

$$V_S(j\omega) = A(j\omega) \cdot [V_E(j\omega) - V_S(j\omega)]$$

On obtient la fonction de transfert suivante :

$$T(j\omega) = \frac{V_S(j\omega)}{V_E(j\omega)} = \frac{A(j\omega)}{1 + A(j\omega)}$$

REBOUCLAGE

INTÉRÊT DU REBOUCLAGE / SUIVEUR

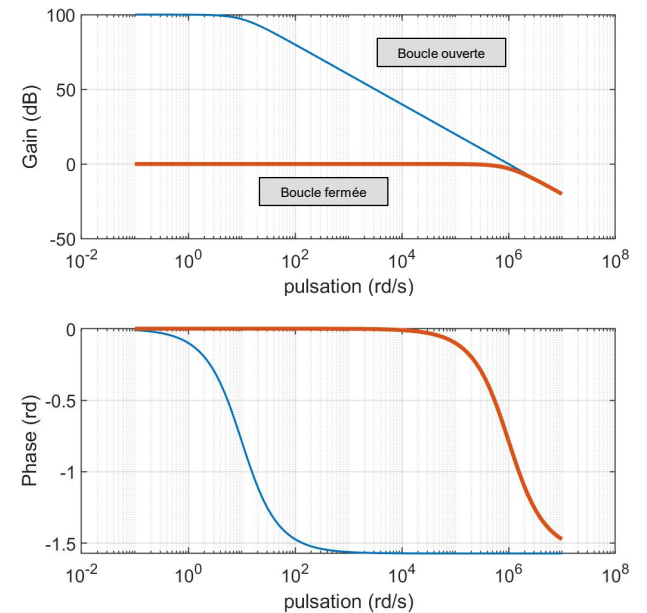
Le fait de **reboucler un système**, ou de le fermer, c'est-à-dire réinjecter une image de la valeur de sortie sur l'une de ses entrées (ici l'entrée négative), permet de **modifier son comportement fréquentiel**.

Un **ALI non rebouclé** a un **gain important** (minimum 100 dB) mais une **bande-passante très faible** (de l'ordre de la dizaine de Hz). *Ce fort gain entraîne malheureusement une saturation de la sortie assez rapidement.*

Un **ALI rebouclé** a une **meilleure bande-passante** (produit gain fois bande-passante constant) mais un **gain plus faible**.

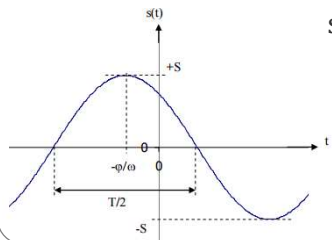
RÉPONSE EN FRÉQUENCE

Exemple d'un ALI ayant un produit gain - bande-passante GBW = 1 MHz et une amplification différentielle de 10^5 (identique ci-contre) et le rebouclage en mode suiveur.



Régime Harmonique

REPRÉSENTATION TEMPORELLE



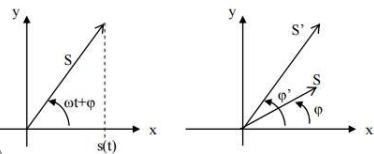
$$s(t) = S \cdot \cos(\omega t + \varphi)$$

S : amplitude du signal
 ω : pulsation du signal (rd/s)
 f : fréquence du signal (Hz)

$$\omega = 2 \cdot \pi \cdot f \quad f = 1/T$$

T : période du signal (s)
 φ : déphasage du signal (rd)

REPRÉSENTATION DE FRESNEL



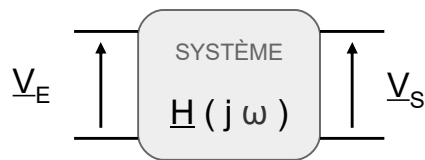
Représentation graphique
des amplitudes et des phases

Vecteurs tournants à ω

En **régime harmonique, linéaire**, invariant, tous les signaux évoluent à la **même pulsation** ω

Pour des signaux plus élaborés, on décompose en **somme de signaux sinusoïdaux**, par application du théorème de superposition

FONCTION DE TRANSFERT



Un système peut être caractérisé par sa **réponse en fréquence**, qu'on appelle aussi **fonction de transfert** $H(j\omega)$

$$V_S(j\omega) = H(j\omega) \cdot V_E(j\omega)$$

TF

TF⁻¹

$$v_S(t) = h(t) * v_E(t)$$

convolution

Par application de la transformée de Fourier inverse, on obtient la **réponse impulsionnelle** du système notée $h(t)$

RÉPONSE IMPULSIONNELLE

REPRÉSENTATION COMPLEXE

$$s_1(t) = S \cdot \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\text{Projection sur } y : s_2(t) = S \cdot \sin(\omega t + \varphi)$$

$$\text{On pose : } s(t) = s_1(t) + j \cdot s_2(t) \quad \text{avec : } j^2 = -1$$

$$\text{On a alors : } s(t) = S \cdot \exp(j(\omega t + \varphi))$$

$$s(t) = S \cdot \exp(j\varphi) \cdot \exp(j(\omega t))$$

$$s(t) = \underline{S} \cdot \exp(j(\omega t))$$

AMPLITUDE COMPLEXE
ne dépendant pas du temps

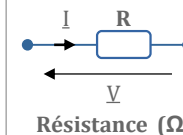
ANALYSE HARMONIQUE = **COMPOURTEMENT FRÉQUENTIEL**

IMPÉDANCE COMPLEXE

En **régime harmonique** : $v(t)$ et $i(t)$ ont la même pulsation
 Ainsi :

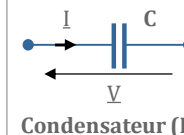
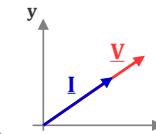
$$\frac{v(t)}{i(t)} = \frac{V}{I} = \underline{Z}$$

DIPÔLES LINÉAIRES



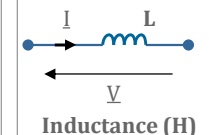
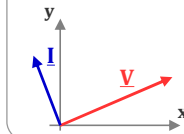
Résistance (Ω)

$$\underline{Z} = R$$



Condensateur (F)

$$\underline{Z} = 1 / (j C \omega)$$



Inductance (H)

$$\underline{Z} = j L \omega$$

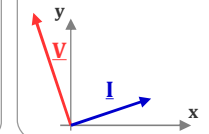


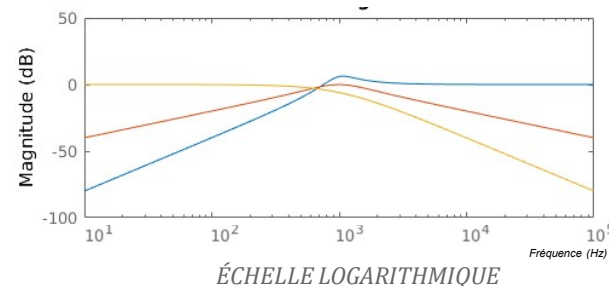
DIAGRAMME DE BODE

Un **diagramme de Bode** est une représentation graphique de l'évolution en fonction de la fréquence :
 - du **gain de la fonction de transfert**, noté $G_{dB}(j\omega)$

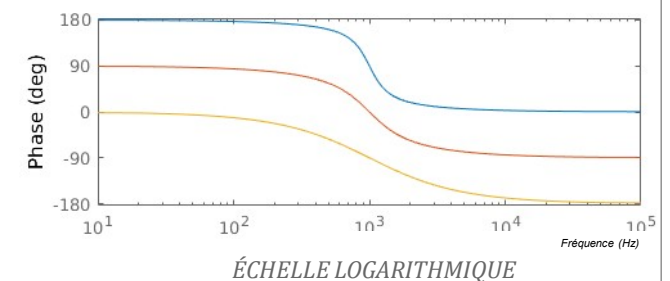
$$G_{dB}(j\omega) = 20 \cdot \log(|H(j\omega)|)$$

- de la **phase de la fonction de transfert**, notée $\arg(H(j\omega))$

GAIN EN DECIBEL

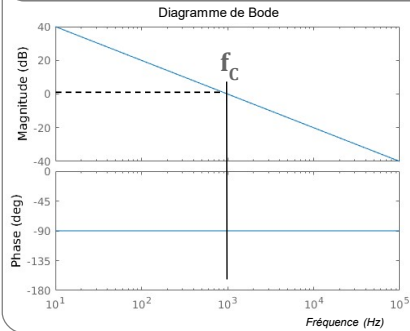


PHASE



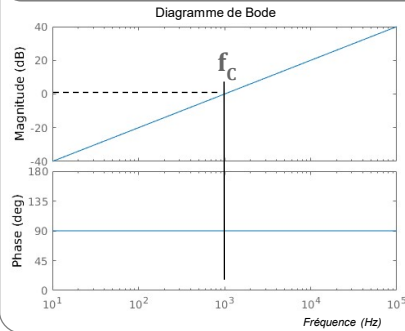
Filtrage / Analyse harmonique / Ordre 1

INTÉGRATEUR PARFAIT



$$T(j\omega) = \frac{1}{j\omega\omega_c}$$

DÉRIVATEUR PARFAIT



$$T(j\omega) = \frac{j\omega}{\omega_c}$$

MISE EN SÉRIE / CASCADE

EXEMPLE

$$T(j\omega) = K \cdot \frac{1 + j\omega/\omega_{c1}}{1 + j\omega/\omega_{c2}}$$

PASSAGE EN DECIBEL

$$T_{dB} = 20 \cdot \log(|T(j\omega)|)$$

$$= 20 \cdot \log(|1 + j\omega/\omega_{c1}|)$$

Modèle Dérivateur réel

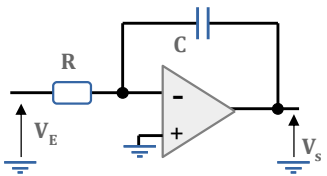
$$+ 20 \cdot \log(1 / |1 + j\omega/\omega_{c2}|)$$

Modèle Intégrateur réel

$$+ 20 \cdot \log(|K|)$$

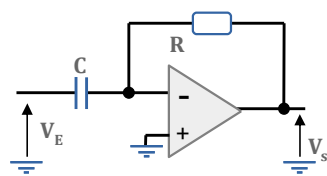
Gain Constant

EN PRATIQUE



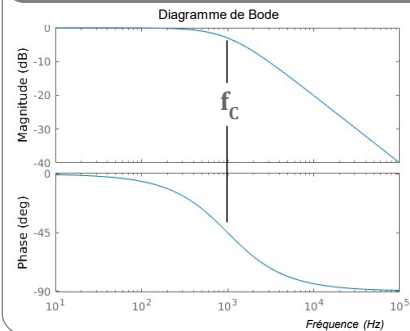
$$\omega_c = 1 / R \cdot C$$

EN PRATIQUE



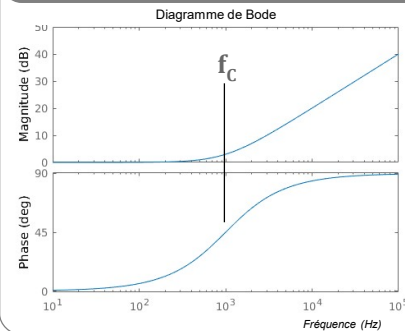
$$\omega_c = 1 / R \cdot C$$

INTÉGRATEUR RÉEL



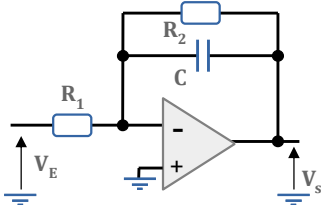
$$T(j\omega) = \frac{A}{1 + j\omega\omega_c}$$

DÉRIVATEUR RÉEL



$$T(j\omega) = 1 + j\omega\omega_c$$

EN PRATIQUE



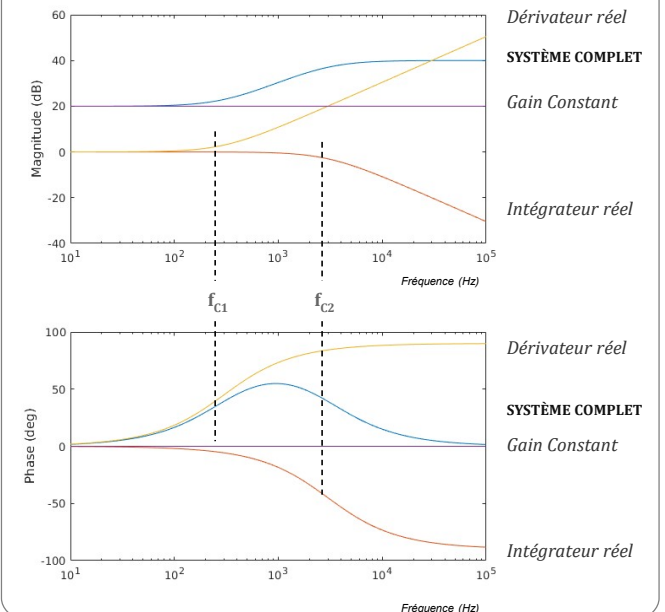
$$A = -R_2 / R_1$$

$$\omega_c = 1 / R_2 \cdot C$$

CHECK-LIST PRATIQUE

- Vérifier les **alimentations**
- Vérifier le **signal d'entrée** $V_{CC^-} < V_E < V_{CC^+}$
- Vérifier que **V+ = V-** (mode linéaire)
- Vérifier la **tension de sortie**,
 - → si $V_S = V_{CC^+}$ ou V_{CC^-} , modifier la tension d'entrée
- Vérifier le comportement **rapidement** par un **balayage en fréquence** du signal d'entrée (mode sweep)

DIAGRAMME DE BODE



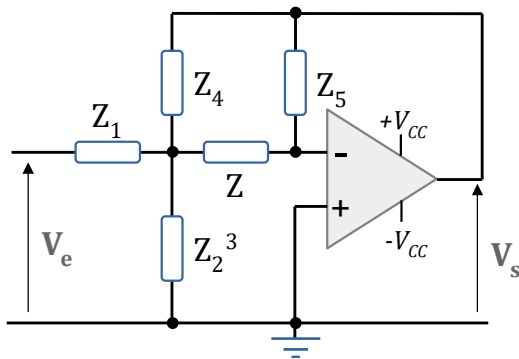
Filtrage / Analyse harmonique / Ordre 2

FILTRE ORDRE 2 / FORMES CANONIQUES

PARAMÈTRES

A : amplification dans la bande passante
f_c : fréquence caractéristique du filtre $\omega = 2 \cdot \pi \cdot f$
m : facteur d'amortissement
Q : facteur de qualité $m = 1/2 \cdot Q$

STRUCTURE DE RAUCH



FONCTION DE TRANSFERT

$$T(j\omega) = \frac{Y_1 \cdot Y_3}{(Y_3 \cdot Y_4) + Y_5 \cdot (Y_1 + Y_2 + Y_3 + Y_4)}$$

TYPES / A = -1

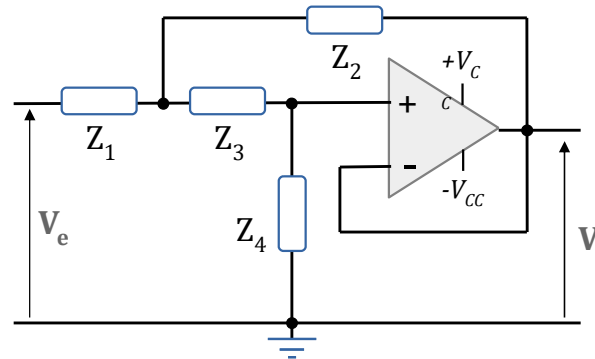
Passe-bas : $Z_1 : R / Z_2 : C_2 / Z_3 : R / Z_4 : R / Z_5 : C_5$
 $\omega_c = 1 / R \sqrt{C_2 C_5}$ $m = \frac{3}{2} \sqrt{\frac{C_5}{C_2}}$

Passe-haut : $Z_1 : C / Z_2 : R_2 / Z_3 : C / Z_4 : C / Z_5 : R_5$
 $\omega_c = 1 / C \sqrt{R_2 R_5}$ $m = \frac{3}{2} \sqrt{\frac{R_2}{R_5}}$

PASSE-HAUT

$$T_{HP}(j\omega) = \frac{A \cdot \left(j \frac{\omega}{\omega_c}\right)^2}{1 + 2 \cdot m \cdot j \frac{\omega}{\omega_c} + \left(j \frac{\omega}{\omega_c}\right)^2}$$

STRUCTURE DE Sallen-Key



FONCTION DE TRANSFERT

$$T(j\omega) = \frac{Y_1 \cdot Y_3}{(Y_1 + Y_2) \cdot (Y_3 + Y_4) + Y_3 \cdot (Y_4 - Y_2)}$$

TYPES / A = 1

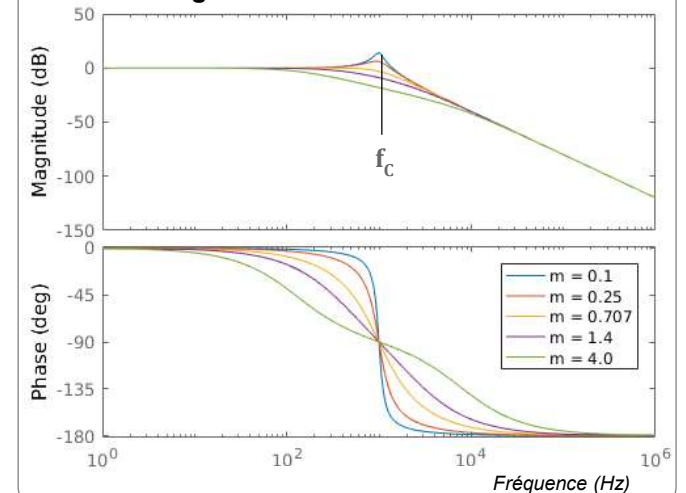
Passe-bas : $Z_1 : R_1 / Z_2 : C_2 / Z_3 : R_3 / Z_4 : C_4$
 $\omega_c = 1 / \sqrt{R_1 R_3 C_2 C_4}$ $m = \frac{C_4 (R_1 + R_3)}{2 \sqrt{R_1 R_3 C_2 C_4}}$

Passe-haut : $Z_1 : C_1 / Z_2 : R_2 / Z_3 : C_3 / Z_4 : R_4$
 $\omega_c = 1 / \sqrt{R_2 R_4 C_1 C_3}$ $m = \frac{R_2 (C_1 + C_3)}{2 \sqrt{R_2 R_4 C_1 C_3}}$

PASSE-BAS

$$T_{LP}(j\omega) = \frac{A}{1 + 2 \cdot m \cdot j \frac{\omega}{\omega_c} + \left(j \frac{\omega}{\omega_c}\right)^2}$$

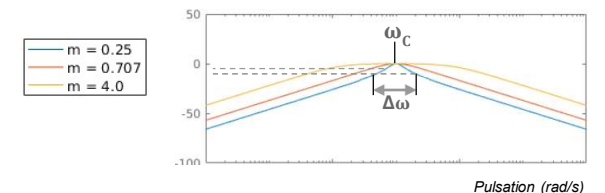
Diagramme de Bode / Passe-Bas



PASSE-BANDE

$$T_{BP}(j\omega) = \frac{A \cdot 2 \cdot m \cdot j \frac{\omega}{\omega_c}}{1 + 2 \cdot m \cdot j \frac{\omega}{\omega_c} + \left(j \frac{\omega}{\omega_c}\right)^2}$$

Largeur de la bande-passante (3 dB) $\Delta\omega = 2 m \omega_c$



Systèmes bouclés simples : les circuits à amplificateurs opérationnels. Exemple du transimpédance.

Fabienne BERNARD
lense.institutoptique.fr

12 novembre 2023

Pourquoi un circuit de photodétection fait-il apparaître parfois un phénomène de résonance ? Comment prédire la valeur de la fréquence de cette résonance ? Comment l'éviter ?

Modèle du circuit sous forme de système bouclé

Le schéma d'un circuit transimpédance utilisé pour mettre en forme le signal provenant d'une photodiode est donné sur la figure ci-dessous :

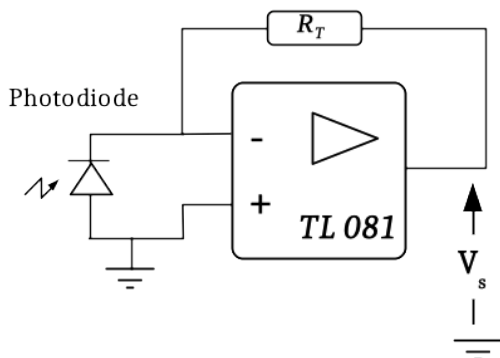
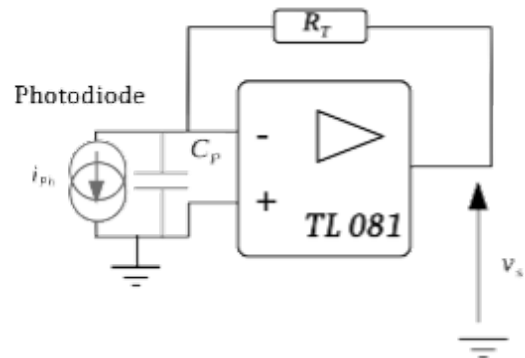


Schéma du circuit transimpédance



Modèle du circuit. La photodiode est modélisée par une source de courant et une capacité parasite C_p .

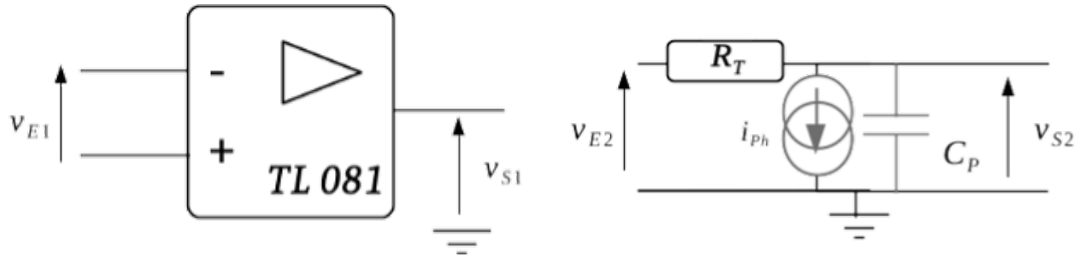
FIGURE 1 – Circuit transimpédance

Pour expliquer le phénomène de résonance qui apparaît dans ce type de circuits, il est nécessaire de ne pas se contenter du modèle de l'amplificateur "idéal". Le modèle simple de la dynamique de l'amplificateur opérationnel est celui d'un circuit passe-bas du premier ordre. L'amplificateur opérationnel peut être modélisé par un filtre passe-bas de très grand gain et de faible bande passante, sa réponse en fréquence s'écrit :

$$A(j\omega) = \frac{A0}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}}$$

Le produit $GBP = A0 * f_0$ est appelé *Produit Gain bande-passante* (ou *unity gain bandwidth*). Par exemple, pour un TL081, la valeur de cette grandeur est $GBP = 3 \text{ MHz}$. Le gain $A0$ est de $1,5 \cdot 10^5$ environ, et donc $f_0 = 20 \text{ Hz}$ environ (voir [documentation](#)). Pour l'étude de la résonance, on peut séparer le circuit en 2 parties, comme sur la figure 2 ci-dessous. On note :

$$\omega_c = \frac{1}{R_T C_P}$$



$$v_{S1} = \frac{A_0}{1+j\frac{\omega}{\omega_0}} \cdot v_{E1}$$

$$v_{S2} = \frac{1}{1+j\frac{\omega}{\omega_c}} \cdot v_{E2} - \frac{R_T}{1+j\frac{\omega}{\omega_c}} \cdot i_{ph}$$

FIGURE 2 – Décomposition du circuit transimpédance en deux sous-circuits

Le circuit complet est l'association des 2 circuits de la figure 2, bouclés l'un sur l'autre (Figure 3) avec :

$$v_{E2} = v_{S1}$$

$$v_{E1} = -v_{S2}$$

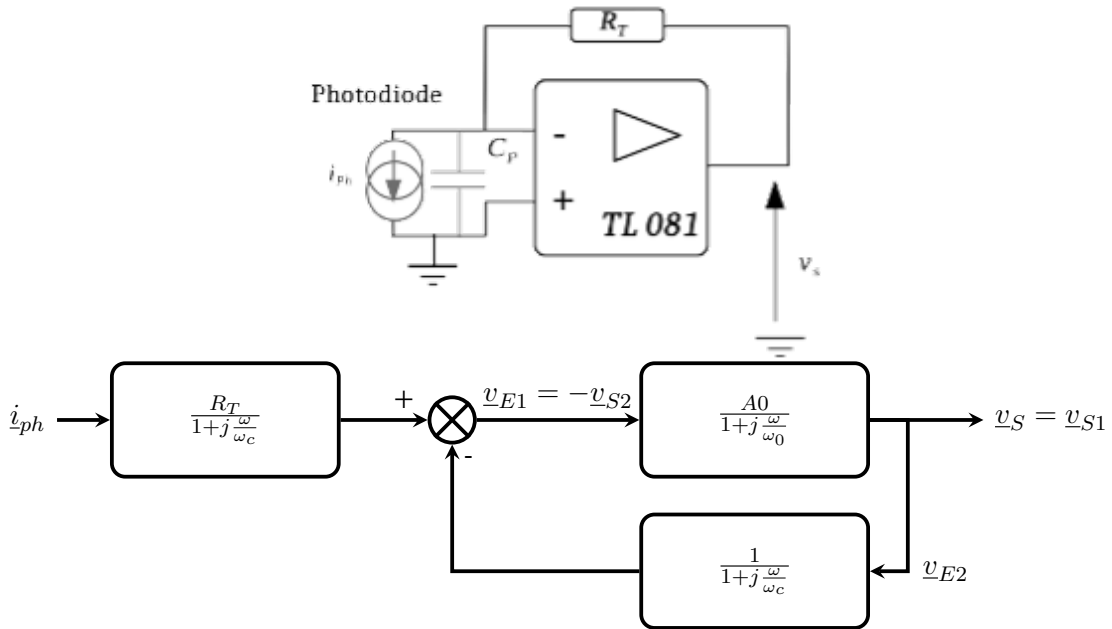


FIGURE 3 – Modèle du circuit transimpédance sous forme d'un système bouclé

Fréquence de résonance

On peut alors en calculer la réponse en fréquence :

$$v_S = \frac{R_T \cdot A_0}{\left(1 + j\frac{\omega}{\omega_0}\right) \left(1 + j\frac{\omega}{\omega_c}\right) + A_0} \cdot i_{ph}$$

On obtient l'expression d'une fonction de transfert du second ordre. Cette expression peut être réécrite :

$$v_S = \frac{R_T \cdot \frac{A_0}{A_0+1}}{1 - \frac{\omega^2}{(A_0+1)\omega_0\omega_c} + j\omega \frac{\omega_0+\omega_c}{(A_0+1)\omega_0\omega_c}} \cdot i_{ph}$$

Pour les faibles fréquences, on retrouve :

$$V_S \approx R_T \cdot I_{ph}$$

La pulsation propre de cette fonction est égale à

$$\sqrt{\omega_c \cdot (A_0 + 1)\omega_0}$$

et son facteur de qualité :

$$\frac{\sqrt{\omega_c \cdot (A_0 + 1)\omega_0}}{\omega_0 + \omega_c}$$

Le gain A_0 de l'amplificateur est de l'ordre de 10^5 , sa bande passante est très faible (quelques dizaines de Hz), on peut donc légitimement faire les approximations :

$$A_0 + 1 \approx A_0 \quad \omega_0 + \omega_c \approx \omega_c$$

et obtenir ainsi des valeurs approchées de la fréquence propre du circuit transimpédance :

$$f_{\text{TransImp}} \approx \sqrt{f_c \cdot \text{GBP}}$$

ainsi que celle de son facteur de qualité :

$$Q_{\text{TransImp}} \approx \sqrt{\frac{\text{GBP}}{f_c}}$$

On voit donc que dès que la fréquence caractéristique du circuit formé par la résistance de charge R_T et de la capacité parasite de la photodiode C_P est inférieure au produit gain bande passante de l'AOP, un phénomène de résonance peut apparaître, créateur d'oscillations parasites.

Par exemple, une photodiode ayant une capacité parasite de 10 pF, câblée sur un circuit transimpédance avec une résistance de charge de 100 k Ω ($f_c = 160$ kHz) et un amplificateur opérationnel TL081 de produit gain-bande-passante GBP = 3 MHz, verra un phénomène de résonance ($Q = 4,3$; pic de 12dB) apparaître à une fréquence proche de 700 kHz.

Ajout d'un condensateur anti-résonance

Comment éviter les résonances dans un circuit de photodétection ? La méthode couramment employée est de rajouter un condensateur de faible capacité C_T en parallèle de la résistance de charge R_T selon le schéma de la figure 4 :

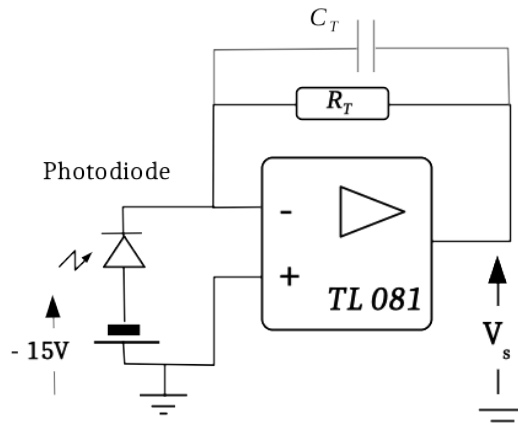


FIGURE 4 – Montage transimpédance avec condensateur de faible capacité ajouté en parallèle de la résistance de charge

Le schéma-bloc décrivant la réponse en fréquence de ce circuit est donné sur la figure 5ci dessous :

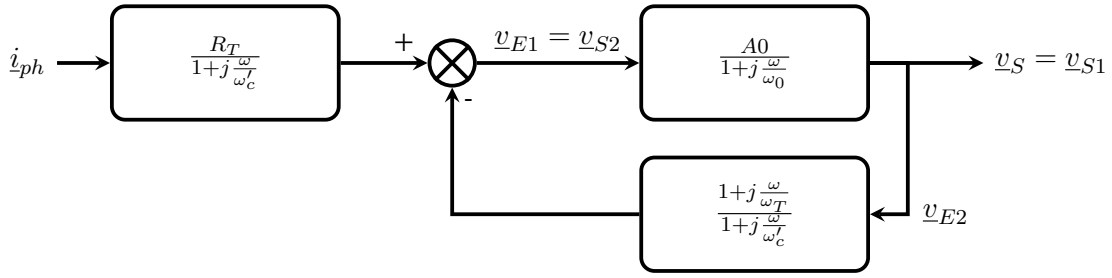


FIGURE 5 – Schéma bloc du circuit transimpédance avec condensateur anti-résonance. On note $\omega'_c = \frac{1}{R_T(C_p + C_T)}$ et $\omega_T = \frac{1}{R_T C_T}$.

Et la réponse en fréquence de ce circuit est à nouveau du deuxième ordre :

$$\underline{v}_S = \frac{R_T \cdot A_0}{\left(1 + j \frac{\omega}{\omega_0}\right) \left(1 + j \frac{\omega}{\omega'_c}\right) + A_0 \left(1 + j \frac{\omega}{\omega_T}\right)} \cdot \underline{i}_{ph}$$

La pulsation propre est faiblement modifiée :

$$\sqrt{\omega'_c \cdot (A_0 + 1) \omega_0}$$

et l'expression du facteur de qualité devient plus complexe :

$$\sqrt{\frac{(A_0 + 1) \omega_0}{\omega'_c} \cdot \frac{\omega_T + A_0 \omega_0}{\omega_T}}$$

En choisissant de façon adéquate la valeur de la capacité C_T , on peut obtenir un circuit non résonant, non oscillant. En général, on prend une valeur la plus petite possible vérifiant :

$$C_T > \sqrt{\frac{C_p}{\pi R_T \text{GBP}}}$$